1 Introdução

2 Fundamentação teórica e modelagem

Nesta pesquisa de Mestrado será simulada computacionalmente a dinâmica orbital e de atitude de uma espaçonave equipada com manipulador robótico. Ela está inserida em uma missão de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B) em órbita baixa terrestre (LEO, *Low Earth Orbit*). A formulação contempla duas camadas principais: (i) a dinâmica orbital relativa entre o *chaser* e o *target*, e é descrita pelas Equações de Hill/Clohessy-Wiltshire em coordenadas LVLH; e (ii) a dinâmica de atitude da base flutuante e do manipulador robótico acoplado, e são modelados segundo a abordagem de corpos rígidos interconectados.

No subsistema orbital, considera-se que a aproximação é realizada pela direção radial (*R-bar*), e que a transferência inicial entre órbitas circulares é obtida por meio de uma manobra de Hohmann, sem perturbações ambientais. Para o subsistema de atitude, são analisadas as equações de movimento da espaçonave com base flutuante, sujeita à ação dos torques de controle, e as equações de movimento das juntas do manipulador, composto por quatro articulações revolutas e uma prismática (configuração $4R1P$), responsáveis pelo alinhamento e extensão da ferramenta de captura.

A estratégia de controle empregada é realizada através do uso de controladores do tipo proporcional−derivativo (PD). Estes são aplicados tanto à atitude da base quanto às juntas do manipulador, assegurando o alinhamento do *chaser* em relação ao *target*. A integração entre a dinâmica orbital, o controle de atitude da espaçonave e o controle do manipulador robótico é realizada em ambiente de microgravidade. Para garantir a fidelidade numérica das simulações, adota-se a consideração integral dos produtos de inércia, mesmo quando seus valores são da ordem de 10^{-6} ou inferiores. Dessa forma, a simulação proposta abrange, de maneira unificada, os aspectos orbitais (transferência e aproximação pelo *R-bar*), os aspectos de atitude (base livre em microgravidade), e os aspectos robóticos (cinemática e dinâmica de um manipulador **4R1P** controlado por controle PD), fornecendo uma plataforma para análise de desempenho e robustez de missões de RVD/B.

2.1 Hipóteses de modelagem

A fase de aproximação considerada neste trabalho corresponde à etapa transitória do *rendezvous and docking/berthing*, anterior à captura pela ferramenta (*tool capture*), momento em que o *chaser* permanece em espera em relação ao *target*. Após o acoplamento da ferramenta à porta de docking, as propriedades dinâmicas dos sistemas *chaser* e *target* se modificam, passando a constituir um único corpo rígido, a dinâmica desse novo sistema acoplado não é abordada neste estudo.

As espaçonaves são modeladas em regime de microgravidade, ou seja, ocorre o equilíbrio entre a força gravitacional e a força centrífuga, e não à ausência total de gravidade. No subsistema do manipulador robótico, as forças gravitacionais são desprezadas; já no subsistema orbital relativo, a translação e a rotação relativas são descritas pelas Equações de Hill (Hill, 1878). Dessa forma, este documento trata apenas da atitude da base e do movimento do manipulador robótico. Portanto, as Equações de Hill são utilizadas para representar o movimento orbital relativo entre as espaçonaves, assumindo órbita circular.

De forma complementar, o movimento orbital é assumido como Kepleriano, sem perturbações ambientais. Por conseguinte, devido ao curto intervalo de tempo de simulação, essas perturbações não influenciam de forma significativa na modelagem. Dessa forma, todos os corpos (juntas, elos, espaçonaves, base e porta de docking) são rígidos durante a fase não operacional, enquanto que na fase operacional, o manipulador robótico é tratado como corpo não-rígido.

Em síntese, os efeitos como a flexibilidade estrutural, deformações locais, vibrações, folgas e aquecimento por atrito não foram incluídos na modelagem. A formulação cinemática e dinâmica segue Craig (Craig, 2005), e no contexto de microgravidade e missões de RVD/B com base flutuante são adotadas as referências de (Fehse, 2003; Wie, 2008).

Por fim, as massas do *chaser*, do *target* e dos elos do manipulador robótico são consideradas constantes, sem consumo de propelente ou variação de massa.

2.1.1 Equações do Movimento de Atitude em Missões de RVD/B

O controle de atitude é utilizado em missões de *rendezvous and docking/berthing*, pois permite que a orientação do *chaser* permaneça dentro de limites pré-estabelecidos ao longo da aproximação. Essa etapa é essencial nas manobras realizadas no eixo radial (*R-bar*), em que o alinhamento entre as espaçonaves é condição para o sucesso da missão.

As equações de movimento de atitude podem ser expressas em diferentes sistemas de coordenadas: o inercial, o orbital (*Local-Vertical-Local-Horizontal, LVLH*) e o relativo. Cada sistema de referência é empregado conforme a necessidade de modelagem: a referên-

cia inercial descreve a dinâmica absoluta da espaçonave; o LVLH é usado para demonstrar a aproximação orbital relativa; e o sistema relativo é útil para análise do alinhamento entre *chaser* e *target*.

De modo adicional, adota-se a hipótese de considerar a totalidade dos produtos de inércia, para assegurar fidelidade nas simulações dinâmicas, mesmo quando seus valores são muito pequenos (da ordem de 10^{-6} ou inferiores). Por fim, os requisitos da missão estabelecem que a atitude do *chaser* deve permanecer alinhada ao *target* ao longo do *R-bar*, respeitando as restrições estabelecidas sobre a velocidade angular.

2.1.2 Atuadores e sensores

Os atuadores das juntas revolutas aplicam torques, enquanto o atuador da junta prismática exerce força. Ambos são representados por τ_i, e a modelagem é abstrata no nível dinâmico, sem referência direta ao hardware.

2.1.3 Restrições operacionais

Para evitar colisões, o movimento do manipulador robótico é restringido a um espaço de trabalho (*workspace*) previamente definido, de modo a não interceptar os limites físicos do *chaser* ou do *target*. Além disso, cada junta está sujeita a limites de posição, velocidade e aceleração. Outrossim, as quatro primeiras juntas ($J_1 - J_4$) são do tipo revolutas e a quinta (J_5) é do tipo prismática, resultando na configuração $4R1P$, com curso limitado ao seu comprimento útil.

2.1.4 Incertezas e variações

Foram consideradas incertezas paramétricas fixas associadas a cada elo do manipulador e ao conjunto, abrangendo as massas m_i, as posições dos centros de massa (CoM) e os momentos de inércia. Tais incertezas foram modeladas como desvios percentuais em torno dos valores nominais, com limites máximos pré-definidos. Cada simulação é realizada com um conjunto fixo de parâmetros perturbados dentro desses limites, representando erros de modelagem ou variações construtivas.

As variáveis de estado adotadas no modelo dinâmico são os ângulos (ou deslocamento prismático) das juntas e suas velocidades generalizadas. As acelerações são obtidas diretamente das equações de movimento e, portanto, não constituem estados independentes, mas variáveis derivadas.

2.1.5 Condições iniciais

As condições iniciais do sistema são definidas pelas posições no sistema de coordenadas local, pelas velocidades lineares e angulares iniciais da base, além dos ângulos iniciais de cada junta do manipulador e suas respectivas velocidades iniciais.

2.1.6 Hipóteses de simulação e critérios de validação

As simulações numéricas serão utilizadas como ferramenta para validar a transferência de Hohmann, as equações do movimento absoluto, do movimento relativo e a lei de controle proposta. Tais simulações serão conduzidas em ambiente MATLAB/Simulink, permitindo avaliar a resposta dinâmica do sistema frente a condições iniciais estabelecidas e a diferentes níveis de complexidade na modelagem.

As hipóteses de configuração inicial incluem a definição das condições de atitude tanto do *chaser* quanto do *target*. O *chaser* possuirá desvios em sua posição e em suas velocidades iniciais, enquanto que o *target* será tratado como referência, servindo como orientação fixa na referência local LVLH. A integração temporal das equações diferenciais será realizada por métodos numéricos de passo variável na propagação dos estados e estabilidade no tratamento de equações não lineares.

Serão avaliados diferentes cenários de simulação, abrangendo: (i) a transferência orbital do *chaser* para a órbita do *target* por meio da transferência de Hohmann; (ii) o controle absoluto de atitude na referência inercial; (iii) o controle relativo de atitude no cenário entre *chaser* e *target*; e (iv) a comparação de erros residuais entre as atitudes simuladas e as atitudes de referência.

Os critérios de avaliação adotados são: (i) a estabilização, entendida como a convergência da atitude para a orientação desejada sem oscilações não físicas; (ii) a robustez, medida pela manutenção de desempenho aceitável frente a variações inerciais do manipulador e a perturbações externas; (iii) a saturação de atuadores, observando se os torques exigidos permanecem dentro dos limites físicos do sistema; (iv) o tempo de resposta, avaliado pela duração necessária para que o erro angular relativo atenda aos critérios de desempenho; e (v) o atendimento às condições de sincronização posição–atitude, em especial a exigência de erro angular inferior a 1° e a permanência do *chaser* dentro do corredor seguro de aproximação.

2.2 Referenciais e convenções adotadas

Foi utilizada a referência dextrogiro (*LVLH, Local-Vertical-Local-Horizontal*) centrado no *target* (Santos; Santos; Almeida, 2021) para a formulação relativa e simulações numéricas.

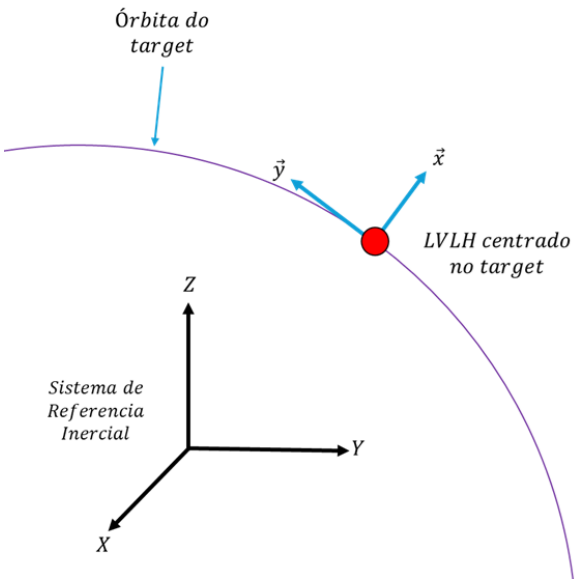

FIGURA 2.1 – Referência LVLH centrado no target, adaptado de (Folta *et al.*, 2022).

A convenção [1] adotada neste trabalho segue a proposta de (Alfriend *et al.*, 2010; Folta *et al.*, 2022), conforme: o vetor $\vec{x}$ é orientado no sentido radial, apontando para fora da órbita a partir do centro de massa (CoM) da espaçonave, também indicando a altitude da espaçonave; o vetor $\vec{y}$ é tangencial à órbita (também chamado de *along-track*), apontando na direção do movimento orbital (vetor velocidade); e o vetor $\vec{z}$ é normal ao plano orbital, alinhado ao vetor momento angular ($\vec{\omega}$); o nadir é a direção radial ($-R$).

2.2.1 Subsistema manipulador robótico

O sistema de coordenadas do corpo (*body frame*) é acoplado de forma rígida à plataforma onde o manipulador robótico está montado, portanto, não há movimento relativo entre eles. Esse sistema de coordenadas é referido como $\{\boldsymbol{B}\}$ — ou *frame 0*, conforme a nomenclatura adotada por (Craig, 2005) — e possui sua origem coincidente com o centro de massa da plataforma. Dessa forma, o manipulador robótico compartilha a mesma translação e rotação da plataforma.

Essa referência será utilizada como base para a definição dos parâmetros inerciais da plataforma, tais como massa e matriz de inércia $\boldsymbol{I_B}$. Caso seja necessário utilizar em outra

[1] Alguns autores, como (Fehse, 2003), adotam a convenção alternativa na qual $\vec{x}$ é tangencial (*along-track*) e $\vec{z}$ é radial.

referência (por exemplo, fixado no sistema de coordenada inercial), uma transformação adicional deverá ser aplicada entre a referência global e o *frame 0*.

A identificação dos elos segue a notação $\{i\}$, onde $i = 1$ representa a primeira junta e $i = 5$ a última, que acopla a ferramenta no último elo. Essa mesma numeração será utilizada para definir a tabela de Denavit-Hartenberg (DH) apresentada adiante.

Além disso, o efetuador final (*end-effector*) do manipulador robótico é representado pelo $frame\{E\}$, cuja origem está localizada no final da ponta da ferramenta.

2.2.1.1 Cinemática do manipulador robótico

Cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar as forças que assim o provocam (Craig, 2005). Dois espaços principais [2] são utilizados para modelar a cinemática de manipuladores robóticos: o espaço cartesiano e o espaço dos quaternions (apresentado na seção (2.5.2)). Quando ocorre uma transformação entre dois sistemas de coordenadas cartesianos, essa transformação pode ser decomposta em uma rotação e uma translação (Kucuk; Bingul, 2006).

Além disso, a cinemática pode ser classificada em *cinemática direta* e *cinemática inversa*. A cinemática direta normalmente é mais simples — envolvendo equações fechadas. Já a cinemática inversa tende a ser mais complexa, pois pode apresentar múltiplas soluções, ou até mesmo nenhuma solução válida. Essas soluções também podem envolver singularidades e não-linearidades, o que adiciona uma camada de complexidade ao problema (Craig, 2005; Kucuk; Bingul, 2006).

2.2.1.2 Cinemática direta do manipulador robótico

Um manipulador robótico é composto por elos (*links*) conectados em série por juntas (*joints*) que permitem rotação ou translação relativa entre os elos.

A cinemática direta consiste em determinar a posição e a orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação à referência da base (ou do corpo), a partir dos ângulos conhecidos das juntas (Kucuk; Bingul, 2006).

Para descrever essa cinemática, foram utilizados os parâmetros clássicos de Denavit-Hartenberg (DH), conforme originalmente propostos em (Denavit; Hartenberg, 1955). Essa parametrização permite atribuir um sistema de coordenadas a cada elo. A abordagem clássica foi adotada neste trabalho pois não é comum encontrar em outras literaturas a sua forma original (Klug; Schmalstieg; Gloor; Arth, 2018).

[2] Conforme (Kucuk; Bingul, 2006), outras representações podem ser feitas, por exemplo, por vetores de Gibbs, parâmetros de Cayley-Klein e outros, no entanto, não serão abordados.

O método de Denavit-Hartenberg utiliza quatro parâmetros para descrever, de forma sistemática e organizada, a posição e a orientação de cada elo do manipulador robótico (Denavit; Hartenberg, 1955; Kucuk; Bingul, 2006). São eles:

- **Ângulo da junta** (θ_i): ângulo de rotação da junta J_i, em torno do eixo z_{i-1};
- **Deslocamento axial** (d_i): distância ao longo do eixo z_{i-1} entre as origens dos frames $i-1$ e i;
- **Comprimento do elo** (a_i): distância ao longo do eixo x_i entre os eixos z_{i-1} e z_i;
- **Ângulo de torção** (α_i): ângulo entre os eixos z_{i-1} e z_i, medido ao redor do eixo x_i.

2.3 Matriz de rotação

A matriz de rotação é utilizada para descrever como um vetor expresso em um sistema de coordenadas pode ser reescrito em outro sistema, mantendo o mesmo vetor físico. Assim, um determinado vetor $\vec{v}$ pode ser representado em dois sistemas de coordenadas distintos:

$$\vec{v}_A \quad \text{(no frame } \{A\}\text{)}, \qquad \vec{v}_B \quad \text{(no frame } \{B\}\text{)}. \tag{2.1}$$

A relação entre os *frames* é dada por:

$$\vec{v}_A = {}^A\mathbf{R}_B\, \vec{v}_B. \tag{2.2}$$

Em que ${}^A\mathbf{R}_B$ é a matriz de rotação que transforma as coordenadas do Sistema $\{B\}$ para o Sistema $\{A\}$. No contexto de RVD/B, esse conceito é usado para execução da transformação entre sistemas de coordenadas, como do sistema inercial (ECI) para o LVLH.

2.3.1 Matrizes de rotação em robótica

Quando se trata de robótica, as matrizes de rotação são encontradas na modelagem cinemática de manipuladores. Cada junta rotacional altera a orientação do próximo elo i em relação ao elo anterior $(i-1)$.

2.3.1.1 Rotação em torno dos eixos principais

As matrizes existentes para realizar rotações em torno dos eixos principais são:

$$\mathbf{R}_x(\theta_x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix}. \tag{2.3}$$

$$\mathbf{R}_y(\theta_y) = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix}. \tag{2.4}$$

$$\mathbf{R}_z(\theta_z) = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0 \\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.5}$$

Onde $\mathbf{R}_x(\theta_x)$ é a rotação em torno de $\vec{x}$ com ângulo θ_x; $\mathbf{R}_y(\theta_y)$ é a rotação em torno de $\vec{y}$ com ângulo θ_y; e $\mathbf{R}_z(\theta_z)$ é a rotação em torno de $\vec{z}$ com ângulo θ_z.

Essas matrizes são ortogonais, ou seja:

$$^{A}\mathbf{R}_B^T \, ^{A}\mathbf{R}_B = \mathbf{I}. \tag{2.6}$$

$$\det\left(^{A}\mathbf{R}_B\right) = 1. \tag{2.7}$$

Essa condição garante que a matriz de rotação preserve as distâncias e os ângulos, representando corretamente uma transformação de corpo rígido.

2.3.1.2 Composição de rotações em sequência

No manipulador robótico, cada elo possui um sistema de coordenadas local. Para obter a posição e a orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação à base, é necessário compor as rotações sucessivas, como exemplificado:

$$^{0}\mathbf{R}_n = {}^{0}\mathbf{R}_1 \, {}^{1}\mathbf{R}_2 \ldots {}^{n-1}\mathbf{R}_n. \tag{2.8}$$

Para exemplificação, será utilizada a sequência de rotações extrínsecas ZYX, também conhecida como *yaw, pitch e roll*, com três ângulos definidos (ψ, θ, ϕ), podendo ser descrita como:

$$^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{zyx})}(\psi, \theta, \phi) = \mathbf{R}_z(\psi)\, \mathbf{R}_y(\theta)\, \mathbf{R}_x(\phi). \tag{2.9}$$

Neste trabalho, adota-se a convenção extrínseca, ou seja, a ordem de aplicação das rotações é da direita para a esquerda — começando pela matriz mais à direita. Assim,

a rotação em torno de Z (yaw) é aplicada primeiro, seguida pela rotação em torno de Y (pitch), e por fim pela rotação em torno de X (roll).

Substituindo[3] as matrizes elementares, obtém-se:

$$ {}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{zyx})}(\psi,\theta,\phi) = \begin{bmatrix} c\psi & -s\psi & 0 \\ s\psi & c\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\phi & -s\phi \\ 0 & s\phi & c\phi \end{bmatrix}. \tag{2.10} $$

Resultando em:

$$ {}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{zyx})}(\psi,\theta,\phi) = \begin{bmatrix} c\psi c\theta & c\psi s\theta s\phi - s\psi c\phi & c\psi s\theta c\phi + s\psi s\phi \\ s\psi c\theta & s\psi s\theta s\phi + c\psi c\phi & s\psi s\theta c\phi - c\psi s\phi \\ -s\theta & c\theta s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix}. \tag{2.11} $$

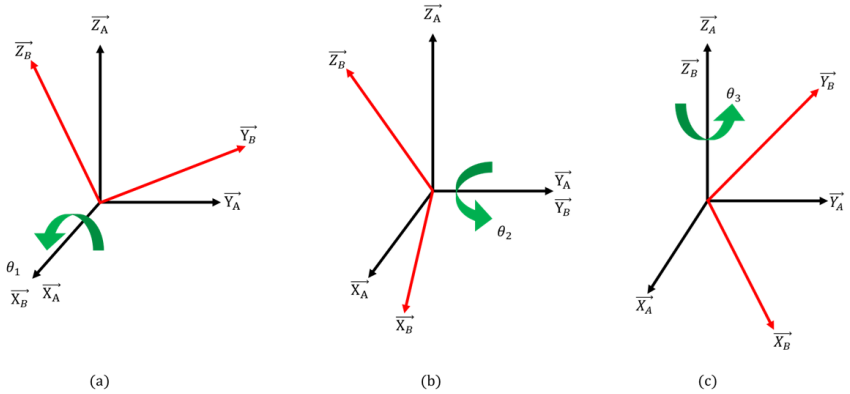

FIGURA 2.2 – Rotação extrínseca ZYX: (a) rotação em Z (yaw); (b) rotação em Y (pitch); (c) rotação em X (roll) no sistema inercial. Adaptado de (Craig, 2005).

A figura (2.2) mostra o sistema inercial (preto) em relação ao sistema rotacionado (vermelho) para a sequência ZYX. Dessa forma, quando uma origem de um sistema é transladado entre as origens dos referenciais, é necessário ter o vetor posição de uma origem em relação à outra.

Para encontrar a posição do Sistema $\{A\}$:

$$ {}^{A}\vec{S} = {}^{A}\mathbf{R}_{B}\,{}^{B}\vec{S} + {}^{A}\vec{S}_{B} \tag{2.12} $$

Onde ${}^{A}\vec{p}_{B}$ é a translação do frame $\{B\}$ em relação a $\{A\}$; ${}^{B}\vec{p}$ é a coordenada do ponto expressa em $\{B\}$; e ${}^{A}\vec{p}$ é a coordenada do mesmo ponto expressa em $\{A\}$.

[3]Para simplificação de notação: $\cos(\alpha) = c(\alpha)$, $\sin(\alpha) = s(\alpha)$.

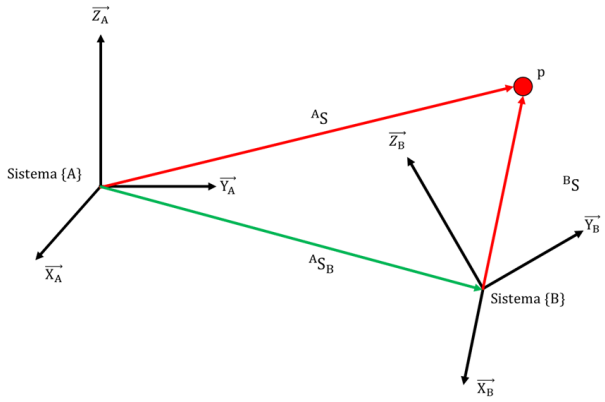

FIGURA 2.3 – Representação de um vetor posição em relação a dois sistemas.

2.3.1.3 Derivadas parciais de R na sequência ZYX

Seja

$$\mathbf{R}(\psi, \theta, \phi) = \mathbf{R}_z(\psi)\,\mathbf{R}_y(\theta)\,\mathbf{R}_x(\phi), \tag{2.13}$$

com as matrizes elementares de rotação (2.3), (2.4) e (2.5), as derivadas parciais são expressas, respectivamente, matematicamente por:

$$\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \psi} = \mathbf{R}'_z(\psi)\,\mathbf{R}_y(\theta)\,\mathbf{R}_x(\phi), \tag{2.14}$$

$$\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \theta} = \mathbf{R}_z(\psi)\,\mathbf{R}'_y(\theta)\,\mathbf{R}_x(\phi), \tag{2.15}$$

$$\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \phi} = \mathbf{R}_z(\psi)\,\mathbf{R}_y(\theta)\,\mathbf{R}'_x(\phi), \tag{2.16}$$

onde cada termo pode ser formulado como:

$$\mathbf{R}'_z(\psi) = \begin{bmatrix} -\sin\psi & -\cos\psi & 0 \\ \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{2.17}$$

$$\mathbf{R}'_y(\theta) = \begin{bmatrix} -\sin\theta & 0 & \cos\theta \\ 0 & 0 & 0 \\ -\cos\theta & 0 & -\sin\theta \end{bmatrix}, \tag{2.18}$$

$$\mathbf{R}'_x(\phi) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sin\phi & -\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \end{bmatrix}, \tag{2.19}$$

2.3.1.4 Derivada temporal e mapeamentos de velocidades angulares

A derivada temporal é realizada nas derivadas parciais apresentadas em (2.14), (2.15) e (2.16):

$$\dot{\mathbf{R}} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \psi}\dot{\psi} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \theta}\dot{\theta} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \phi}\dot{\phi}. \tag{2.20}$$

Como $\mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbf{I}$, vale a identidade clássica:

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\,[\vec{\omega}]_\times, \tag{2.21}$$

sendo:

$$[\vec{\omega}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.22}$$

Para a sequência ZYX, os mapeamentos entre $[\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^\top$ é dado por:

$$\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\,\cos\theta \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\,\cos\theta \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}_{zyx}(\phi,\theta)} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}, \tag{2.23}$$

enquanto que para a velocidade angular da base ($frame\{0\}$) o modelo pode ser descrito como:

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi/\cos\theta & \cos\phi/\cos\theta \end{bmatrix}}_{\mathbf{W}_{zyx}(\phi,\theta)} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}. \tag{2.24}$$

2.3.1.5 Singularidade

Em ZYX ocorre singularidade cinemática para $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$ e ($cos\theta = 0$), quando $\mathbf{W}_{zyx}$ não pode ser invertido. Essa limitação motiva o uso de quaternions na malha de controle de atitude.

2.4 Matriz de transformação homogênea

A matriz de transformação homogênea é utilizada como uma forma geral de construção para realizar a rotação e a translação ao mesmo tempo, e é definida como:

$$ {}^{A}\mathbf{T}_{B} = \begin{bmatrix} {}^{A}\mathbf{R}_{B} & {}^{A}\vec{p}_{B} \\ \vec{0}^{T} & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.25} $$

Ela é útil para encontrar o ponto $\{p\}$ em relação ao Sistema $\{A\}$, define-se:

$$ \begin{bmatrix} {}^{A}\vec{p} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{A}\mathbf{T}_{B} \begin{bmatrix} {}^{B}\vec{p} \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.26} $$

A composição da matriz homogênea segue o mapeamento dos *frames*:

$$ {}^{A}\mathbf{T}_{C} = {}^{A}\mathbf{T}_{B}\, {}^{B}\mathbf{T}_{C}. \tag{2.27} $$

Levando em consideração que agora é possível estabelecer um ponto no espaço através da matriz de transformação homogênea, de forma similar, a pose do Efetuador $\{E\}$ em relação à base $\{B\}$, se dá conforme a notação DH, é o produto de todas as matrizes A_i, como pode ser definido:

$$ {}^{0}\mathbf{T}_{E}(q) = \prod_{i=1}^{n} \mathbf{A}_{i}(q) = \mathbf{A}_{1}(q)\, \mathbf{A}_{2}(q) \cdots \mathbf{A}_{n}(q). \tag{2.28} $$

$$ \mathbf{R}_{E}(q) = \left[{}^{0}\mathbf{T}_{E}(q)\right]_{1:3,\,1:3}, \qquad \vec{p}_{E}(q) = \left[{}^{0}\mathbf{T}_{E}(q)\right]_{1:3,\,4}. \tag{2.29} $$

2.4.1 Matriz de transformação homogênea DH

A matriz de transformação homogênea A_i possui dimensão de ordem 4 e reúne a rotação em torno de z_{i-1}; a translação ao longo de z_{i-1}; a translação ao longo de X_i; e a rotação em torno de x_i. O resultado é a matriz A_i, que relaciona o *frame* do elo i com o frame do elo anterior $(i-1)$. Portanto, essa matriz possui toda a informação geométrica que define como o elo i está posicionado e orientado em relação ao elo anterior.

Cada elo do manipulador robótico é descrito, de acordo com a convenção de Denavit-Hartenberg clássica, através de uma matriz de transformação homogênea, A_i e sua forma

expandida é definida como:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.30}$$

E a forma reduzida da matriz (2.30) pode ser reescrita conforme:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \vec{p} \\ \vec{0}^T & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.31}$$

onde:

- $\mathbf{R}_{(3\times3)}$: submatriz de rotação que descreve o frame i relativo ao frame $i-1$.
- $\mathbf{p}_{(3\times1)}$: vetor posição que descreve o frame i relativo ao frame $i-1$.

Portanto, o equacionamento para obter a pose do efetuador em relação à base é definido como:

$$^0T_i(q) = {}^0T_{i-1}(q)A_i(q). \tag{2.32}$$

Sendo que:

$$^0T_0 = I_4. \tag{2.33}$$

A formulação apresentada será aplicada na seção a seguir para relacionar diferentes sistemas de referência orbitais - como o Inercial e o LVLH - fundamentais para operações de RVD/B.

2.5 Cinemática de Atitude

A atitude de uma espaçonave pode ser representada através dos ângulos de Euler e pelas matrizes de rotação e os quaternions. Cada uma possui vantagens e limitações quanto à interpretação geométrica, à ocorrência de singularidades e ao custo computacional.

2.5.1 Ângulos de Euler

Na convenção adotada neste trabalho, utiliza-se a sequência de rotações extrínsecas ZYX, também conhecida como *yaw, pitch e roll*. Assim, a rotação em torno de Z (ψ) é

aplicada primeiro, seguida pela rotação em torno de Y (θ), e por fim pela rotação em torno de X (ϕ). As matrizes (resultante e elementares) e outros detalhes foram apresentadas na seção (2.3.1.2).

2.5.2 Quaternions

Os quaternions são empregados em aplicações aeroespaciais por causa de sua eficiência computacional e por evitarem as singularidades associadas aos ângulos de Euler. Um quaternion unitário é definido como:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\frac{\alpha}{2} \\ u_x \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_y \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_z \sin\frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \tag{2.34}$$

onde α é o ângulo de rotação e $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$ é o eixo unitário em torno do qual a rotação ocorre.

2.5.2.1 Relação entre quaternion e matriz de rotação

Um quaternion unitário é definido como:

$$q = q_0 + q_1\,\mathbf{i} + q_2\,\mathbf{j} + q_3\,\mathbf{k}, \tag{2.35}$$

onde q_0 é a parte escalar e $\vec{q}_v = [q_1\ q_2\ q_3]^T$ é a parte vetorial.

A rotação de um vetor $\vec{v}$ pode ser escrita como:

$$\vec{v}' = (q_0^2 - \vec{q}_v{}^T\vec{q}_v)\,\vec{v} + 2(\vec{q}_v \cdot \vec{v})\,\vec{q}_v + 2q_0(\vec{q}_v \times \vec{v}). \tag{2.36}$$

Reescrevendo (2.36) em forma matricial, obtemos:

$$\mathbf{R}(q) = (q_0^2 - \vec{q}_v{}^T\vec{q}_v)\,\mathbf{I}_3 + 2\vec{q}_v\vec{q}_v{}^T + 2q_0[\vec{q}_v]_\times, \tag{2.37}$$

onde $[\vec{q}_v]_\times$ é a matriz antissimétrica[4] ($\hat{\vec{q}}_v$), associada ao produto vetorial:

$$\hat{\vec{q}}_v = [\vec{q}_v]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.38}$$

Expandindo os termos de (2.37), obtém-se a matriz:

$$\mathbf{R}(q) = \begin{bmatrix} 1-2(q_2^2+q_3^2) & 2(q_1q_2-q_0q_3) & 2(q_1q_3+q_0q_2) \\ 2(q_1q_2+q_0q_3) & 1-2(q_1^2+q_3^2) & 2(q_2q_3-q_0q_1) \\ 2(q_1q_3-q_0q_2) & 2(q_2q_3+q_0q_1) & 1-2(q_1^2+q_2^2) \end{bmatrix}. \tag{2.39}$$

Assim, (2.39) mostra a forma expandida da matriz de rotação a partir de um quaternion unitário.

2.5.3 Cinemática diferencial dos quaternions

Considerando a velocidade angular $\vec{\omega}$ expressa na base ($frame\{0\}$), é possível determinar a matriz de atitude como:

$$\dot{\mathbf{R}} \;=\; \mathbf{R}\,[\vec{\omega}]_\times, \tag{2.40}$$

em que $[\vec{\omega}]_\times$ denota a matriz antissimétrica, conforme (2.38).

A cinemática do quaternion unitário $\vec{q} = [\,q_0,\, \vec{\epsilon}]^T$ é dada por

$$\dot{\vec{q}} \;=\; \tfrac{1}{2}\,\Omega(\vec{q})\,\vec{\omega}, \tag{2.41}$$

com o mapeamento $\Omega(\vec{q}) \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ que transforma $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3$ em $\dot{\vec{q}} \in \mathbb{R}^4$:

$$\Omega(\vec{q}) \;=\; \begin{bmatrix} -\,\vec{\epsilon}^T \\ q_0\,\mathbf{I}_3 + [\vec{\epsilon}]_\times \end{bmatrix}. \tag{2.42}$$

Por fim, para obter estabilidade numérica, recomenda-se a realizar a normalização periódica de q - como explicado na próxima seção - pois eventuais erros de integração podem violar a unidade da norma.

[4]Essa matriz auxilia nas transformações de coordenadas e na formulação das equações dinâmicas, sendo definida como uma matriz associada a um vetor qualquer $a = [x, y, z]^T$.

2.5.4 Normalização e consistência numérica

A principal restrição dos quaternions é que eles devem permanecer normalizados:

$$\|\mathbf{q}\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1. \tag{2.43}$$

Na prática, erros de arredondamento e integração numérica podem violar essa condição. Para preservar a consistência numérica, adota-se a normalização periódica do vetor $\mathbf{q}$ ao longo das simulações:

$$\mathbf{q} \leftarrow \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|}. \tag{2.44}$$

Nesta dissertação será adotada a convenção de notação do quaternion como

$$q = [\, w,\, x,\, y,\, z\,]^T, \tag{2.45}$$

onde w representa a parte escalar e (x, y, z) correspondem à parte vetorial.

2.6 Cinemática diferencial do efetuador e composições de orientação

Para representar a atitude (orientação) de um corpo rígido, neste caso, o manipulador robótico, é necessário detalhar a relação entre os *frames (ou sistema de coordenadas)* e um sistema de referência global.

2.6.1 Relação entre frames e sistema de referência global

Como existem múltiplos *frames* envolvidos, como o Inercial, centrado na Terra $\{I\}$; o *frame* local da espaçonave, $\{LVLH\}$, que por sua vez está no centro de massa do *chaser*; e o *corpo* $\{B\}$, fixado no centro de massa do manipulador robótico, se faz necessário definir a relação entre esses *frames* e o sistema de referência global. A matriz de rotação é utilizada para descrever as coordenadas de um vetor de um sistema para outro (Craig, 2005).

$${}^{I}\mathbf{R}_B = {}^{I}\mathbf{R}_{LVLH}\, {}^{LVLH}\mathbf{R}_B \tag{2.46}$$

Enquanto que a matriz de rotação pode ser descrita por:

$$^{LVLH}\mathbf{R}_B(\psi, \theta, \phi) = \mathbf{R}_z(\psi)\,\mathbf{R}_y(\theta)\,\mathbf{R}_x(\phi) \tag{2.47}$$

A composição de (2.47) corresponde à sequência extrínseca ZYX adotada anteriormente, e para melhor compreensão dos termos nesta seção, os símbolos de rotação em cada eixo principal foram definidos na tabela (2.1).

TABELA 2.1 – Relação entre ângulos de Euler e eixos do sistema LVLH.

Ângulo	**Eixo de rotação**	**Descrição**
ϕ (roll, rolagem)	x (radial)	Rotação em torno do eixo radial
θ (pitch, arremesso)	y (along-track)	Rotação em torno do eixo tangente à órbita
ψ (yaw, guinada)	z (cross-track)	Rotação lateral em torno do eixo normal ao plano orbital

Como o manipulador robótico deste documento possui 5 juntas, pode-se adaptar (2.28) para essa totalidade de juntas, como indicado a seguir:

$$^0T_E(q) = A_1(\theta_1)A_2(\theta_2)A_3(\theta_3)A_4(\theta_4)A_5(d_5), \tag{2.48}$$

onde A_i são as transformações elementares da tabela DH, e θ_i são os ângulos revolutivos das juntas, e d_5 é o deslocamento da junta prismática. A matriz homogênea ^0T_E que descreve tanto a orientação como a posição do efetuador em relação à base é:

$$^0T_E(q) \;=\; \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.49}$$

A submatriz de rotação $\mathbf{R}_E(q)$ e o vetor de posição do efetuador $\vec{p}_E(q)$ são, respectivamente:

$$\mathbf{R}_E(q) \;=\; \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}, \tag{2.50}$$

$$\vec{p}_E(q) \;=\; \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}. \tag{2.51}$$

2.6.2 Cinemática diferencial e Jacobiano do efetuador

Para relacionar as velocidades das juntas do manipulador robótico com a velocidade espacial [5] do efetuador $\{E\}$, utiliza-se o Jacobiano ($J(q) \in \mathbb{R}^{m\times n}$) que mapeia as velocidades em cada junta e as transforma em velocidades (lineares e angulares) do efetuador.

2.6.2.1 Velocidades cartesianas e J

Considerando $\vec{q}$ como o vetor de juntas e $\dot{q}$ as suas respectivas velocidades, a velocidade espacial do efetuador é descrita como:

$$\vec{\mathcal{V}}_E^{(S)} = \begin{bmatrix} \vec{v}_E \\ \vec{\omega}_E \end{bmatrix} = \mathbf{J}_s(q)\,\dot{\vec{q}}, \tag{2.52}$$

enquanto a torção corporal (no frame do efetuador) é

$$\vec{\mathcal{V}}_E^{(B)} = \mathrm{Ad}^{-1}_{({}^0\mathbf{T}_E)}\,\vec{\mathcal{V}}_E^{(S)} = \mathbf{J}_b(q)\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.53}$$

onde $\mathrm{Ad}_{(\cdot)}$ é a adjunta em $SE(3)$.

As colunas de $J(q)$, quando são expressas em um mesmo frame (como o $frame\{0\}$), para a i-ésima junta revoluta é descrita por:

$$\begin{cases} J_{v,i} = {}^0\vec{z}_{i-1} \times \left({}^0\vec{p}_E - {}^0\vec{p}_{i-1}\right), \\ J_{\omega,i} = {}^0\vec{z}_{i-1}, \end{cases} \tag{2.54}$$

e para a junta prismática:

$$\begin{cases} J_{v,i} \;=\; {}^0\vec{z}_{i-1}, \\ J_{\omega,i} \;=\; \vec{0}. \end{cases} \tag{2.55}$$

2.6.2.2 Jacobiano e contribuição da base

Durante a fase operacional, quando o subsistema do manipulador robótico atua como um corpo não-rígido, a torção total no $frame\{0\}$ é resultado da contribuição da base e das juntas via a adjunta $Ad_{{}^0T_B}$:

$${}^0\vec{\mathcal{V}}_E = \mathrm{Ad}_{{}^0T_E({}^0T_B)^{-1}}\,{}^0\vec{\mathcal{V}}_B \;+\; J_s(q)\,\dot{\vec{q}}, \tag{2.56}$$

[5] Velocidade dentro do espaço de trabalho do manipulador robótico

onde ${}^0\vec{\mathcal{V}}_B = [\,{}^0\vec{v}_b;\, {}^0\vec{\omega}_b\,]$ é a torção da base, $J_s(q) \in \mathbb{R}^{6\times n}$ é o jacobiano espacial do manipulador, e ${}^0T_E$, ${}^0T_B \in SE(3)$ são as poses de E e B no frame $\{0\}$.

2.6.2.3 Base sem translação

Caso a velocidade linear da base for igual a zero (${}^0\vec{v}_b = \vec{0}$), obtém-se:

$$ {}^0\vec{\mathcal{V}}_{E\leftarrow B} = \mathrm{Ad}_{{}^0T_E({}^0T_B)^{-1}} \begin{bmatrix} \vec{0} \\ {}^0\boldsymbol{\omega}_B \end{bmatrix} \tag{2.57} $$

E a torção total do efetuador será:

$$ {}^0\vec{\mathcal{V}}_E = {}^0\vec{\mathcal{V}}_{E\leftarrow B} + J_s(q)\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.58} $$

2.6.2.4 Base fixa

Se, além de (${}^0\vec{v}_b = \vec{0}$), também (${}^0\vec{\omega}_b = \vec{0}$), então:

$$ {}^0\vec{\mathcal{V}}_E = J_s(q)\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.59} $$

2.6.2.5 Aceleração cartesiana e $\dot{\mathbf{J}}$

A aceleração é obtida pela derivada de (2.53):

$$ \dot{\vec{\mathcal{V}}}_E = \mathbf{J}(q)\,\ddot{\vec{q}} + \dot{\mathbf{J}}(q,\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.60} $$

Para $\dot{\mathbf{J}}$, pode-se utilizar as torções $\vec{\mathcal{V}}_{B,i}$ das juntas:

$$ \dot{\mathbf{J}}_s = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{J}_{s,i}\,\dot{q}_i, \tag{2.61} $$

$$ \mathbf{J}_{s,i} = \begin{bmatrix} ad_{\vec{V}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & ad_{\vec{V}} \end{bmatrix} \mathbf{J}_s, \tag{2.62} $$

$$ \mathrm{ad}_{\vec{\mathcal{V}}} = \begin{bmatrix} [\vec{\omega}]_\times & \mathbf{0} \\ [\vec{v}]_\times & [\vec{\omega}]_\times \end{bmatrix}. \tag{2.63} $$

Portanto, para o controle, utiliza-se $\ddot{\vec{x}}_E = \mathbf{J}\,\ddot{\vec{q}} + \dot{\mathbf{J}}\dot{\vec{q}}$ com $\dot{\mathbf{J}}\dot{\vec{q}}$ computado recursivamente junto com $\mathbf{J}$.

2.6.3 Mapeamento de torques e forças

A dual da adjunta fornece a transformação da ferramenta e o mapeamento entre as juntas e o efetuador. Então, para mapear matematicamente os torques e forças das juntas, pode ser expresso como:

$$\vec{\tau} = \mathbf{J}^\top(q)\,\vec{w}_E^{(S)}, \tag{2.64}$$

onde $\omega_{Efetuador}$ deve estar no mesmo frame de $\mathbf{J}$, e pode ser expresso por:

$$\vec{w}_E \;=\; \begin{bmatrix} \vec{f}_E \\ \vec{m}_E \end{bmatrix}. \tag{2.65}$$

Se for necessário transportar as forças e torques entre os frames, usa-se a adjunta dual:

$$\vec{w}_{E\leftarrow E'}^{(S)} = \mathrm{Ad}^*_{E\mathbf{T}_{E'}}\,\vec{w}_{E'}^{(S)}. \tag{2.66}$$

Onde:

$$\mathrm{Ad}^*_T \;=\; \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{0} \\ [\vec{p}]_\times\mathbf{R} & \mathbf{R} \end{bmatrix}, \tag{2.67}$$

2.6.4 Singularidades

A sequência ZYX apresenta singularidade para $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$, sendo assim, a configuração q é singular quando $\operatorname{rank}\mathbf{J}(q) < dim$. Para encontrar diferenças finitas, pode realizar uma checagem numérica:

$$\operatorname{rank} J(q) < dim, \tag{2.68}$$

onde dim é a dimensão da tarefa. Por exemplo, $dim = 6$ para controle completo, ou seja, controle de posição e de orientação.

Caso $\operatorname{rank}\mathbf{J}(q)$ reduzir, o manipulador robótico perde graus de liberdade efetivos. Um exemplo disso é quando o manipulador robótico está totalmente esticado em determinada direção e por isso, perderá certos graus de liberdade, limitando assim, o seu movimento em certas direções. Uma aproximação numérica de J pode ser obtida por diferenças finitas:

$$J(q) \;\approx\; \frac{\vec{x}_E(q+\Delta q) - \vec{x}_E(q)}{\Delta q}. \tag{2.69}$$

A equação apresentada é útil para estimar de forma numérica o Jacobiano por diferenças finitas, pois certas configurações ou comandos podem explodir os números próximos de singularidades. De forma geral, (2.69) desloca levemente q e observa a variação de $\vec{x}_E$.

2.7 Parâmetros Inerciais e Agregação Dinâmic

Após a modelagem geométrica do manipulador robótico em 3D utilizando a ferramenta CAD (*Computer-Aided Design*) Autodesk Fusion 360, obtiveram-se os parâmetros inerciais individuais de cada elo, junta e base, bem como os parâmetros do manipulador completo. Esses dados compreendem as massas, a posição do centro de massa local e o tensor de inércia em relação ao respectivo centro de massa e *frame* local. Todos os valores detalhados encontram-se no Apêndice (A.1).

2.7.1 Parâmetros inerciais por elo

Como o centro de massa é fornecido no sistema de referência local do elo, é necessário convertê-lo para o sistema de referência da base $\{0\}$. Sejam ${}^{0}\mathbf{R}_i(q) \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ a rotação do frame do corpo i em relação à base e ${}^{0}\vec{p}_i(q)$ a posição de sua origem. O centro de massa do corpo i expresso na base é

$$ {}^{0}\vec{r}_{C_i}(q) = {}^{0}\vec{p}_i(q) + {}^{0}\mathbf{R}_i(q)\, {}^{i}\vec{r}_{C_i}. \tag{2.70} $$

2.7.2 Transformação para o frame da base

De forma análoga, o tensor de inércia ${}^{(elo)}\mathbf{I}_i$, o tensor de inércia do corpo ${}^{(elo)}\mathbf{I}_i$, quando expresso no seu centro de massa, e alinhado aos eixos principais locais, é rotacionado para os eixos da base por:

$$ {}^{0}\mathbf{I}_{C_i}(q) = {}^{0}\mathbf{R}_i(q)\, {}^{(i)}\mathbf{I}_{C_i}\, {}^{0}\mathbf{R}_i^{\top}(q). \tag{2.71} $$

2.7.3 Aplicação do Teorema de Steiner

Mesmo após a rotação, o tensor de inércia ainda está referido ao centro de massa do elo, para que esteja em referência a inércia do corpo i a um ponto p expresso na base, utiliza-se o Teorema de Steiner (2.72) para referi-lo à origem da base O:

$$ {}^{0}\mathbf{I}_{P_i}(q) = {}^{0}\mathbf{I}_{C_i}(q) + m_i\Big(\|{}^{0}\vec{d}_{Pi}(q)\|^2 \mathbf{I}_3 - {}^{0}\vec{d}_{Pi}(q)\, {}^{0}\vec{d}^{T}_{Pi}(q)\Big), \tag{2.72} $$

Onde ${}^{0}\mathbf{I}_{O_i}$ é o tensor de inércia do elo i em relação à origem da base; ${}^{0}\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor no centro de massa já rotacionado para a base; m_i é a massa do elo i; $\vec{r}_i$ é a posição do seu centro de massa em relação à base; $\mathbf{I}_3$ é a matriz identidade 3×3 e por fim, ${}^{0}\vec{d}_{Pi}(q) = {}^{0}\vec{r}_{C_i}(q) - {}^{0}\vec{r}_P$.

2.7.4 Agregação dos parâmetros

A seguir todos os parâmetros já calculados serão agregados, iniciando pela massa. A massa total do conjunto (base + manipulador robótico) é dado por:

$$M_{\text{total}} = \sum_j m_j \tag{2.73}$$

O centro de massa global, expresso na base, é:

$$\vec{r}_{\text{Global}} = \frac{1}{M_{\text{total}}} \sum_j m_j \, \vec{r}_j. \tag{2.74}$$

Para encontrar a inércia total do sistema referida à origem da base:

$$^0\mathbf{I}_O(q) = \sum_i {}^0\mathbf{I}_{O_i}(q) = \sum_i \Big[{}^0\mathbf{I}_{C_i}(q) + m_i \Big(\|{}^0\vec{r}_{C_i}(q)\|^2 \mathbf{I}_3 - {}^0\vec{r}_{C_i}(q) \, {}^0\vec{r}^{\,T}_{C_i}(q) \Big) \Big]. \tag{2.75}$$

A inércia equivalente no centro de massa global é:

$$^0\mathbf{I}_G(q) = {}^0\mathbf{I}_O(q) - M_{\text{tot}} \Big(\|{}^0\vec{r}_G(q)\|^2 \mathbf{I}_3 - {}^0\vec{r}_G(q) \, {}^0\vec{r}^{\,T}_G(q) \Big). \tag{2.76}$$

2.7.5 Observações e verificação numérica

Como $^0\mathbf{R}_i(q)$ e $^0\vec{p}_i(q)$ dependem de $q(t)$, as matrizes $^0\mathbf{I}_O(q)$ e $^0\mathbf{I}_G(q)$ variam ao passar do tempo. Pode-se utilizar a propriedade a seguir para evitar assimetrias numéricas por arredondamento:

$$\mathbf{I} \leftarrow \tfrac{1}{2}\Big(\mathbf{I} + \mathbf{I}^T\Big). \tag{2.77}$$

As grandezas agregadas $^0\mathbf{I}_O(q)$, $^0\mathbf{I}_G(q)$ e $^0\vec{r}_G(q)$ alimentam diretamente a expressão de $T(q, \dot{q})$ e a construção de $\mathbf{M}(q)$ na seção (2.8); a formulação Lagrangiana e a forma $\mathbf{M}(q)\ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \mathbf{g}(q) = \boldsymbol{\tau}$ estão na seção (2.9).

2.7.6 Parâmetros físicos do manipulador robótico

A seguir são apresentados os parâmetros físicos do manipulador robótico, incluindo massas, dimensões e matrizes de inércia. Os valores encontram-se no Sistema Internacional (SI), com intuito de manter a consistência com a modelagem matemática desenvolvida. Para maior detalhamento, as mesmas tabelas também estão disponíveis em outras unidades (g e cm) no Apêndice (A.1), onde é possível verificar todas as casas decimais e observar que os produtos de inércia, embora muito pequenos, não são nulos.

2.7.6.1 Massas e dimensões

As massas e dimensões físicas de cada componente do manipulador robótico foram medidas a partir do modelo tridimensional no *Autodesk Fusion 360* e convertidas para o Sistema Internacional. Esses parâmetros foram utilizados para a formulação da modelagem geométrica e para a determinação das matrizes de inércia, sendo posteriormente utilizados nas simulações computacionais. A Tabela (2.2) apresenta o comprimento, o raio, o diâmetro e a massa de cada componente, bem como o valor total da massa do manipulador robótico.

TABELA 2.2 – Dimensões e massas dos componentes do manipulador (Sistema Internacional).

Componente	**Comprimento [m]**	**Raio [m]**	**Diâmetro [m]**	**Massa [kg]**
Base Geral	0,100	0,250	0,500	3,6530
Junta 1	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Junta 2	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Junta 3	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Junta 4	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Junta 5	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Elo 1	0,100	0,0250	0,050	0,1115
Elo 2	0,300	0,0250	0,050	0,3129
Elo 3	0,300	0,0250	0,050	0,3129
Elo 4	0,300	0,0250	0,050	0,3129
Ferramenta	0,150	0,0075	0,015	0,0403
Total	–	–	–	**4,876**

2.7.6.2 Momentos de inércia

Os momentos principais de inércia de cada componente do manipulador foram obtidos através do software *Fusion 360* e estão apresentados na Tabela (2.3). Os valores correspondem às componentes diagonais das matrizes de inércia (I_{xx}, I_{yy} e I_{zz}), expressas em kg·m^2. Apesar das magnitudes reduzidas, esses parâmetros são relevantes para a análise dinâmica, principalmente em sistemas espaciais onde pequenas variações podem impactar o desempenho do controle.

TABELA 2.3 – Momentos de inércia principais (valores diagonais) em kg·m^2.

Componente	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
Base Geral	0,07950	0,0795	0,144900
Junta 1	$4{,}20\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$	$8{,}28\times10^{-6}$
Junta 2	$8{,}28\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$
Junta 3	$8{,}28\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$
Junta 4	$8{,}28\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$
Junta 5	$4{,}20\times10^{-6}$	$8{,}28\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$
Elo 1	0,00137	0,00137	0,000597
Elo 2	0,02580	0,00174	0,025800
Elo 3	0,02580	0,00174	0,025800
Elo 4	0,02580	0,00174	0,025800
Ferramenta	$7{,}82\times10^{-5}$	$1{,}62\times10^{-6}$	$7{,}82\times10^{-5}$

2.7.6.3 Produtos de inércia

Além dos momentos principais, os produtos de inércia (I_{xy}, I_{xz} e I_{yz}) também foram mantidos e encontram-se listados na Tabela (2.4). Embora apresentem valores de ordem muito pequena, ao considerar mais casas decimais permite manter a consistência matemática dos modelos e evita simplificações que poderiam comprometer análises de precisão. Essa escolha reforça a adequação do modelo a cenários de microgravidade, nos quais a dinâmica é sensível a perturbações de baixa intensidade.

TABELA 2.4 – Produtos de inércia (valores fora da diagonal) em kg·m^2.

Componente	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
Base Geral	$6{,}60\times10^{-16}$	$1{,}64\times10^{-12}$	$-1{,}30\times10^{-16}$
Junta 1	$-2{,}25\times10^{-16}$	0	0
Junta 2	$-1{,}13\times10^{-17}$	0	0
Junta 3	$-1{,}42\times10^{-16}$	$1{,}83\times10^{-16}$	$-1{,}25\times10^{-15}$
Junta 4	$3{,}08\times10^{-16}$	$-1{,}32\times10^{-17}$	$-4{,}35\times10^{-16}$
Junta 5	$-3{,}95\times10^{-16}$	$5{,}37\times10^{-16}$	$-1{,}63\times10^{-17}$
Elo 1	0	$-1{,}17\times10^{-14}$	$2{,}35\times10^{-17}$
Elo 2	$2{,}14\times10^{-15}$	$-1{,}08\times10^{-15}$	$2{,}39\times10^{-14}$
Elo 3	$9{,}95\times10^{-17}$	$-6{,}59\times10^{-15}$	$4{,}41\times10^{-14}$
Elo 4	$6{,}33\times10^{-14}$	$4{,}29\times10^{-15}$	$-1{,}15\times10^{-15}$
Ferramenta	$5{,}43\times10^{-15}$	$4{,}39\times10^{-16}$	$-5{,}66\times10^{-16}$

2.8 Energia cinética

Um corpo rígido possui energia cinética pois leva em conta sua translação e sua rotação. Cada elo do manipulador robótico possui sua própria característica, como massa, centro de massa e inércia, portanto a sua energia cinética é calculada de forma individual.

$$T_i = \frac{1}{2} m_i \left(\vec{v}_{C_i}^T\right) \vec{v}_{C_i} + \frac{1}{2} \vec{\omega}_i^T \left({}^0\mathbf{I}_{C_i}\right) \vec{\omega}_i, \tag{2.78}$$

onde m_i é a massa do elo i, $\vec{v}_{C_i}$ é a velocidade do seu centro de massa, $\vec{\omega}_i$ é a velocidade angular do elo, e ${}^0\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor de inércia no CoM, expresso no $frame\{0\}$.

Sendo que $\vec{v}_{C_i} = J_{v,C_i}(q)\dot{q}$ e $\vec{\omega}_i = J_{\omega,i}(q)\dot{q}$, portanto, a energia cinética total pode ser descrita como:

$$T(q, \dot{q}) = \sum_i \left(\tfrac{1}{2} m_i \left\| J_{v,C_i}(q)\dot{q} \right\|^2 + \tfrac{1}{2}\, \dot{q}^\top J_{\omega,i}^\top(q)\, {}^0\mathbf{I}_{C_i}\, J_{\omega,i}(q)\dot{q} \right). \tag{2.79}$$

sendo que ${}^0\mathbf{I}_{C_i}$ e $\vec{\omega}_i$ estão expressos no frame $\{0\}$, enquanto que $\vec{v}_{C_i}$ é a velocidade do centro de massa do elo i. Os Jacobianos $\mathbf{J}_{v,C_i}(q)$ e $\mathbf{J}_{\omega,i}(q)$ também se encontram na mesma referência.

sendo:

$$\mathbf{M}(q) = \sum_i \left(m_i\, J_{v,C_i}^\top(q) J_{v,C_i}(q) + J_{\omega,i}^\top(q)\, {}^0\mathbf{I}_{C_i}\, J_{\omega,i}(q) \right). \tag{2.80}$$

A equação equações (2.78) é a energia cinética do manipulador robótico, sendo a soma sobre os elos; enquanto que (2.80) é a matriz de inércia generalizada no espaço das juntas.

A matriz de inércia (2.80) é simétrica e definida positiva, conforme:

$$\mathbf{M}(q) = \mathbf{M}(q)^\top, \tag{2.81}$$

e

$$\vec{x}^\top \mathbf{M}(q) \vec{x} > 0, \tag{2.82}$$

sendo que $\vec{x} \neq \vec{0}$ em configurações não singulares.

2.8.1 Energia cinética da base

A base também pode contribuir com energia cinética, especialmente se houver rotação, caso haja translação da base, essa pode ser tratada separadamente como parte do

subsistema orbital:

$$T_b \;=\; \tfrac{1}{2}\, m_b \, \|\vec{v}_b\|^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, \vec{\omega}_b^{\top} \mathbf{I}_b \, \vec{\omega}_b. \tag{2.83}$$

onde:

$$T_m(q, \dot{q}) \;=\; \tfrac{1}{2}\, \dot{\vec{q}}^{\top} \mathbf{M}(q)\, \dot{\vec{q}}. \tag{2.84}$$

E a energia total (manipulador robótico e base) pode ser descrita por:

$$T_{\text{total}}(q, \dot{q}, \vec{\omega}_b) \;=\; T_m(q, \dot{q}) \;+\; \tfrac{1}{2}\, \vec{\omega}_b^{\top} \mathbf{I}_b \, \vec{\omega}_b. \tag{2.85}$$

Por conta da espaçonave do tipo manipulador robótico estar em ambiente de microgravidade e por não haver outro tipo de força de perturbação ambiental, é possível considerar:

$$V \simeq 0 \tag{2.86}$$

2.9 Equações de Euler–Lagrange do manipulador

Para encontrar o comportamento dinâmico de um sistema mecânico, utiliza-se a Lagrangiana. Ela é utilizada para derivar as equações do movimento do sistema, removendo a necessidade de analisar diretamente todas as forças que agem sobre ele, como a força normal, força de atrito etc.

Para encontrar a Lagrangiana do sistema, realiza-se a diferença entre a energia cinética e a energia potencial:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q) \tag{2.87}$$

onde:

$$T(q, \dot{q}) = \tfrac{1}{2}\, \dot{\vec{q}}^{\top} \mathbf{M}(q) \dot{\vec{q}} \tag{2.88}$$

onde $T(q, \dot{q})$ é a energia cinética[6] e $V(q)$ sendo a energia potencial. As coordenadas generalizadas são $\vec{q} \in \mathbb{R}^n$, com velocidades $\dot{\vec{q}}$ e acelerações $\ddot{\vec{q}}$.

[6] Apresentada na seção (2.8)

2.10 Coordenadas generalizadas

O vetor de coordenadas generalizadas adota a forma:

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} q_b \\ \vec{q}_m \end{bmatrix}, \tag{2.89}$$

em que:

$$q_b \in \mathbb{R}^4 \text{ (quaternion unitário)}, \quad \vec{q}_m \in \mathbb{R}^{n_m}, \tag{2.90}$$

com $n = 4 + n_m$ coordenadas. Aidante neste capítulo, o único vínculo holonômico efetivamente imposto é a normalização do quaternion:

$$\Phi_1(\vec{q}) = q_b^\top q_b - 1 = 0, \tag{2.91}$$

de modo que $m = 1$ e o número de graus de liberdade é $n - m = (4 + n_m) - 1 = 3 + n_m$. Os níveis diferencial e de aceleração do vínculo seguem de (2.107) e (2.108), e a estabilização por Baumgarte, quando empregada, é dada por (2.114).

2.10.1 Equações escalares de Euler–Lagrange

Para cada coordenada q_i, as equações de Euler–Lagrange são dadas por:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{2.92}$$

onde Q_i é a força generalizada associada a q_i, sendo a projeção das forças ou torques físicos nesse grau de liberdade.

2.10.2 Forma matricial compacta

A partir de (2.88) e $V = V(q)$, a versão matricial por ser expressa matematicamente por:

$$\mathbf{M}(q)\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(q, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \vec{g}(q) = \vec{\tau} + \vec{\tau}_d, \tag{2.93}$$

onde $\vec{\tau}$ é o vetor de torques ou forças exidos nos atuadores, $\vec{\tau}_d$ agrega as perturbações ou atritos modelados como forças generalizadas, $\vec{g}(q)$ é o termo gravitacional e $\mathbf{C}(q, \dot{\vec{q}})\dot{\vec{q}}$ representa os efeitos coriolis ou centrífugos.

2.10.3 Termo gravitacional

O termo potencial define o vetor gravitacional como:

$$\vec{g}(q) = \left(\frac{\partial V(q)}{\partial \vec{q}}\right)^{\top}. \tag{2.94}$$

No caso de ambiente de microgravidade (ou na ausência de potencial considerado), tem-se $V \equiv 0$ e, portanto, $\vec{g}(q) = \vec{0}$.

2.10.4 Símbolos de Christoffel e vetor de inércia não linear

Se $m_{ij}(q)$ é o elemento (i, j) de $\mathbf{M}(q)$[7], definem-se os símbolos de Christoffel de primeira espécie como:

$$c_{ijk}(q) \;=\; \tfrac{1}{2}\left(\frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial m_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{jk}}{\partial q_i}\right), \tag{2.95}$$

e o vetor $\vec{h}(q, \dot{\vec{q}}) = \mathbf{C}(q, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}}$ pode ser descrito matematicamente como:

$$h_i(q, \dot{\vec{q}}) \;=\; \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_{ijk}(q)\,\dot{q}_j\,\dot{q}_k, \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{2.96}$$

O termo $\mathbf{C}$ é definido como:

$$\mathbf{C}_{ij}(q, \dot{\vec{q}}) = \sum_{k=1}^{n} c_{ijk}(q)\,\dot{q}_k, \tag{2.97}$$

o qual satisfaz a propriedade de simetria estrutural que será apresentada adiante.

2.10.5 Propriedades estruturais

A matriz de inércia é simétrica definida-positiva e a combinação $\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}$ é antissimétrica:

$$\mathbf{M}(q) = \mathbf{M}^{\top}(q) \succ 0, \tag{2.98}$$

onde

$$\dot{\mathbf{M}}(q) \;-\; 2\,\mathbf{C}(q, \dot{\vec{q}}), \tag{2.99}$$

é antissimétrica. Esta última identidade implica a conservação de potência passiva e é útil em análises de estabilidade e projeto de controle.

$$\dot{\vec{q}}^{\top}\big(\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}\big)\dot{\vec{q}} = 0 \tag{2.100}$$

[7] Ver equação (2.93)

2.10.6 Forças generalizadas a partir do *momentum*

Quando forças ou *momentum* são atuantes em um ponto da cadeia cinemática, a contribuição das juntas pode ser descrita como:

$$\vec{\tau} = \mathbf{J}^\top(\vec{q})\,\vec{w}, \tag{2.101}$$

em que $\mathbf{J}$ é o Jacobiano que mapeia $\dot{\vec{q}}$ para a torção $\begin{bmatrix}\vec{v}\\ \vec{\omega}\end{bmatrix}$ e $\vec{w} = \begin{bmatrix}\vec{f}\\ \vec{\mu}\end{bmatrix}$ é a força linear seguida de *momentum*, ambas expressas na mesma referência.

2.10.7 Caso de microgravidade

Na ausência de $V(q)$ e desprezando atritos não modelados, (2.93) é reduzida para:

$$\mathbf{M}(q)\,\ddot{\vec{q}} \;+\; \mathbf{C}(q,\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} \;=\; \vec{\tau}. \tag{2.102}$$

2.10.8 Energia mecânica e balanço de potência

Multiplicando (2.93) à esquerda por $\dot{\vec{q}}^\top$ e usando (2.98), obtém-se o seguinte balanço de potência:

$$\frac{d}{dt}\Big(\tfrac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^\top\mathbf{M}(q)\dot{\vec{q}} + V(q)\Big) = \dot{\vec{q}}^\top\,\Big(\vec{\tau} + \vec{\tau}_d\Big), \tag{2.103}$$

que será útil para análise de estabilidade e sintonização de controladores.

2.11 Restrições holonômicas

Devido a vínculos geométricos, nem sempre as coordenadas generalizadas $\vec{q}$ podem variar livremente. Exemplos incluem: (i) um quaternion que deve permanecer unitário, ${}^{T}q_b q_b = 1$; (ii) o comprimento fixo de um elo rígido; (iii) contato mantido, sem penetração. Esses vínculos são chamados de restrições holonômicas e dependem apenas de $\vec{q}$.

Para que essas condições sejam satisfeitas em conjunto com a dinâmica, utilizam-se os multiplicadores de Lagrange ($\vec{\lambda}$), que representam forças ou torques adicionais introduzidos apenas para garantir o vínculo. Essas forças são internas ao modelo matemático e não alteram a física real, apenas garantem o cumprimento das restrições. Pode-se modelar o conjunto de m vínculos por:

$$\Phi(\vec{q},t) = \vec{0} \in \mathbb{R}^m, \tag{2.104}$$

sendo que:

$$\mathbf{J}(\vec{q},t) \triangleq \frac{\partial \Phi(\vec{q},t)}{\partial \vec{q}} \in \mathbb{R}^{m\times n}, \tag{2.105}$$

Assume-se independência funcional no domínio de operação, isto é, $\operatorname{rank} \mathbf{J}(\vec{q},t) = m$.

Assim, as equações de movimento deixam de ser puramente diferenciais e passam a constituir um sistema diferencial-algébrico (DAE). Portanto, a dinâmica com multiplicadores de Lagrange é dada por:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \vec{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} + \mathbf{J}^\top(\vec{q},t)\,\vec{\lambda}, \tag{2.106}$$

onde:

- $\mathbf{M}(\vec{q})$: matriz de inércia;
- $\mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})$: termos de Coriolis e centrífugos;
- $\mathbf{g}(\vec{q})$: vetor de forças generalizadas de gravidade;
- $\vec{\tau}$: torques/forças generalizadas aplicadas pelos atuadores;
- $\mathbf{J}(\vec{q},t)$: matriz Jacobiana das restrições $\Phi(\vec{q})$ em relação a $\vec{q}$;
- $\vec{\lambda}$: multiplicadores de Lagrange, associados às forças ou torques de vínculo.

e esses termos, acima mencionados, são acoplados ao vínculo algébrico $\Phi(\vec{q},t) = \vec{0}$, que permite que as restrições holonômicas sejam satisfeitas ao longo da evolução do sistema.

2.11.1 Níveis diferencial e de aceleração

Ao derivar $\Phi(\vec{q},t) = \vec{0}$ no tempo, obtêm-se as condições de velocidade:

$$\mathbf{J}(\vec{q},t)\,\dot{\vec{q}} + \frac{\partial \Phi(\vec{q},t)}{\partial t} = \vec{0}, \tag{2.107}$$

e ao derivar pela segunda vez, obtêm-se as condições de aceleração:

$$\mathbf{J}(\vec{q},t)\,\ddot{\vec{q}} + \dot{\mathbf{J}}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t)\,\dot{\vec{q}} + \frac{\partial^2 \Phi(\vec{q},t)}{\partial t^2} = \vec{0}. \tag{2.108}$$

Combinando (2.106) e (2.108), obtém-se o sistema linear em blocos para $\ddot{\vec{q}}$ e $\vec{\lambda}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}(\vec{q}) & -\mathbf{J}^\top(\vec{q},t) \\ \mathbf{J}(\vec{q},t) & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\vec{q}} \\ \vec{\lambda} \end{bmatrix} = \left[\vec{\tau} - \Big(\mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \vec{g}(\vec{q})\Big) - \dot{\mathbf{J}}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t)\,\dot{\vec{q}} - \frac{\partial^2 \Phi(\vec{q},t)}{\partial t^2}\right]. \tag{2.109}$$

A equação (2.109) trata de $n+m$ equações para $n+m$ incógnitas, onde:

$$\ddot{\vec{q}} \in \mathbb{R}^n, \qquad \vec{\lambda} \in \mathbb{R}^m \tag{2.110}$$

As condições iniciais requerem:

$$\Phi(\vec{q}(0), t_0) = \vec{0} \tag{2.111}$$

e

$$\mathbf{J}(\vec{q}(0), t_0)\dot{\vec{q}}(0) + \frac{\partial \Phi}{\partial t}\Big|_{(\vec{q}(0),t_0)} = \vec{0}. \tag{2.112}$$

2.12 Estabilização de Baumgarte

Na simulação numérica, mesmo impondo que $\Phi(\vec{q}) = 0$, os erros de integração podem fazer com que os vínculos se degradem. Por exemplo, em vez de manter ${}^T q_b q_b = 1$, o quaternion pode tender para ${}^T q_b q_b = 1,0001$. A técnica de estabilização de Baumgarte consiste em adicionar uma realimentação proporcional–derivativa no erro do vínculo para permitir que o erro Φ obedeça a uma equação diferencial estável do tipo:

$$\ddot{\Phi} + 2\,\alpha\,\dot{\Phi} + \beta^2\,\Phi = \vec{0}, \tag{2.113}$$

Onde os parâmetros α e β são parâmetros do projeto (ganhos de estabilização) escolhidos de forma a amortecer e corrigir desvios do vínculo ao longo do tempo. Além disso, quando $\Phi = 0$, pode-se dizer que o vínculo foi satisfeito; por sua vez, os termos $\dot{\Phi}$ e $\ddot{\Phi}$ são as derivadas (primeira e segunda) do erro. Em termos de aceleração, substituindo (2.108) por:

$$\mathbf{J}(\vec{q}, t)\,\ddot{\vec{q}} = -\dot{\mathbf{J}}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)\,\dot{\vec{q}} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} - 2\alpha\Big(\mathbf{J}\,\dot{\vec{q}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}\Big) - \beta^2\,\Phi. \tag{2.114}$$

A equação (2.114) funciona como um amortecedor; se o vínculo se desvia, a equação de Baumgarte conduz a trajetória de volta ao vínculo. Uma escolha típica dos parâmetros é $\alpha = \zeta\,\omega_n$, $\beta = \omega_n$, com $\zeta \in [0{,}7;\ 1{,}0]$ e $\omega_n > 0$. Sendo que ζ é a razão de amortecimento; o termo ω_n representa a frequência natural desejada para a dinâmica artificial de estabilização.

2.12.1 Equivalência com controle PD sobre o vínculo.

Definindo o erro de vínculo como:

$$e(t) \triangleq \Phi(\vec{q}, t), \tag{2.115}$$

a dinâmica de Baumgarte apresentada em (2.113) é a de um sistema de 2ª ordem, e é equivalente a aplicar uma realimentação proporcional–derivativa (PD) no erro do vínculo:

$$u_\Phi = -K_d\,\dot{\Phi}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) - K_p\,\Phi(\vec{q}, t), \qquad K_d = 2\alpha, \;\; K_p = \beta^2, \tag{2.116}$$

onde:

$$\dot{\Phi}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \mathbf{J}(\vec{q}, t)\,\dot{\vec{q}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}. \tag{2.117}$$

No nível de aceleração, (2.116) pode ser inserido em:

$$\mathbf{J}(\vec{q}, t)\,\ddot{\vec{q}} = -\,\dot{\mathbf{J}}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)\,\dot{\vec{q}} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + u_\Phi, \tag{2.118}$$

que é exatamente (2.114), sendo expresso de forma matemática:

$$u_\Phi = -2\alpha\Big(\mathbf{J}\dot{\vec{q}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}\Big) - \beta^2\Phi. \tag{2.119}$$

Para o caso vetorial ($m > 1$), usa-se $K_d = 2\alpha\,\mathbf{I}_m$ e $K_p = \beta^2\mathbf{I}_m$, ou ainda, as matrizes diagonais positivas definidas de ponderação. Na parametrização (ζ, ω_n), com $\alpha = \zeta\omega_n$ e $\beta = \omega_n$, logo:

$$K_d = 2\zeta\omega_n, \qquad K_p = \omega_n^2 \tag{2.120}$$

2.12.1.1 Critérios de escolha dos ganhos de Baumgarte

A seleção dos ganhos deve respeitar certos parâmetros, como:

(i) Amortecimento: tomar $\zeta \in [0{,}7,\ 1{,}0]$ para evitar sobressinal de $e(t) = \Phi$ e convergência lenta;

(ii) Tempo desejado de acomodação (critério de 2%): $t_s \approx \dfrac{4}{\zeta\,\omega_n}$. Dado t_s de projeto, escolher $\omega_n = 4/(\zeta\,t_s)$;

(iii) Escala e unidades: se Φ tem unidades físicas (m, rad, etc.), normalizar $\tilde{\Phi} = \Phi/\Phi_{\text{ref}}$ para que $K_p = \beta^2$ e $K_d = 2\alpha$ não fiquem desbalanceados;

(iv) Compatibilidade numérica com o passo Δt: garantir resolução do modo artificial impondo $\omega_n\,\Delta t \lesssim 0{,}3$ (pelo menos 10–20 passos por período $T_\Phi = 2\pi/\omega_n$);

(v) Rigidez: valores muito altos de ω_n tornam o DAE mais rígido e forçam Δt pequeno; preferir integradores implícitos quando ω_n precisar ser elevado.

2.12.1.2 Impacto na rigidez numérica

A elevação de ω_n desloca autovalores do sistema aumentado para a esquerda (modos rápidos), caracterizando rigidez; métodos explícitosimpõem $\Delta t \ll 1/\omega_n$; em métodos A-estáveis (por exemplo, trapezoidal) a restrição é atenuada, porém passos muito grandes degradam a precisão e podem reintroduzir desvios via erro de truncamento.

2.13 Dissipação e regularização

Mesmo com a estabilização de Baumgarte, podem ocorrer inconsistências numéricas, em especial perto de configurações em que a Jacobiana $\mathbf{J}(\vec{q}, t)$ fica mal condicionada. Uma estratégia simples é introduzir amortecimento viscoso linear por meio da *função de dissipação de Rayleigh*:

$$\mathcal{R}(\dot{\vec{q}}) \triangleq \tfrac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^{\top}\,\mathbf{D}\,\dot{\vec{q}}, \qquad \mathbf{D} = \mathbf{D}^{\top} \succeq \mathbf{0}, \tag{2.121}$$

da qual seguem os esforços dissipativos generalizados

$$\vec{Q}_d = -\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{\vec{q}}} = -\,\mathbf{D}\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.122}$$

2.13.1 Energia

Se $E = T + V$ é a energia mecânica (com T e V inalterados), então $\dot{E} = -\dot{\vec{q}}^{\top}\mathbf{D}\,\dot{\vec{q}} = -\,2\,\mathcal{R}(\dot{\vec{q}}) \leq 0$, isto é, o termo dissipativo retira energia do sistema a uma taxa não negativa.

2.13.2 DAE aumentado com dissipação

Acrescentando (2.122) à dinâmica com multiplicadores,

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \mathbf{D}\,\dot{\vec{q}} + \vec{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} + \mathbf{J}^{\top}(\vec{q}, t)\,\vec{\lambda}, \qquad \Phi(\vec{q}, t) = \vec{0}. \tag{2.123}$$

No nível de aceleração, o sistema em blocos torna-se

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}(\vec{q}) & -\mathbf{J}^{\top}(\vec{q}, t) \\ \mathbf{J}(\vec{q}, t) & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\vec{q}} \\ \vec{\lambda} \end{bmatrix} = \left[\vec{\tau} - \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\dot{\vec{q}} - \vec{g}(\vec{q}) - \mathbf{D}\,\dot{\vec{q}} - \dot{\mathbf{J}}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)\,\dot{\vec{q}} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}\right]. \tag{2.124}$$

2.13.3 Escolhas práticas na regularização

É usual adotar $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n) \succeq 0$ com escalonamento compatível com as unidades de $\vec{q}$ e com o passo Δt do integrador; uma regra pragmática é manter $\omega_{\mathrm{diss}}\Delta t \lesssim 0{,}3$ (10–20 passos por período do modo amortecido). O termo $-\mathbf{D}\dot{\vec{q}}$ age como amortecedor *numérico*, reduzindo oscilações e melhorando o condicionamento do sistema (2.124). Valores excessivos de $\mathbf{D}$ podem aumentar a rigidez numérica; se necessário, combinar com métodos implícitos A-estáveis. Em problemas com $\mathbf{J}$ próxima de singularidade, $\mathbf{D} \succeq 0$ atua em complemento à estabilização de Baumgarte (que age sobre $\Phi, \dot{\Phi}$), mitigando desvios sem alterar a modelagem de T e V.

2.14 Critérios operacionais e restrições de missão

Para que o desenvolvimento do manipulador robótico seja estável, certos parâmetros foram definidos e serão apresentados a seguir.

2.14.1 Conjunto de Juntas Admissíveis

Conforme discutido na seção de Hipóteses de modelagem, as juntas do manipulador estão sujeitas a limites geométricos, cinemáticos e dinâmicos. Esses limites devem ser respeitados durante toda a operação de *rendezvous and docking/berthing*. Os limites permitem que os atuadores operem dentro de uma faixa segura estabelecida e que o manipulador não exceda as suas capacidades físicas.

Esses limites são formalizados pelos seguintes conjuntos admissíveis para posição articular (2.125), velocidade (2.126) e aceleração (2.127):

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{pos}}^{adm} = \{q_j : q_{j,\min} \leq q_j \leq q_{j,\max}\}\,. \tag{2.125}$$

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{vel}}^{adm} = \{|\dot{q}_j| \leq \dot{q}_{j,\max}\}\,. \tag{2.126}$$

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{acel}}^{adm} = \{|\ddot{q}_j| \leq \ddot{q}_{j,\max}\}\,. \tag{2.127}$$

Na Tabela 2.5 são apresentados os limites[8] de posição (em graus [°]) e velocidade (graus por segundo [°/s]) para cada uma das juntas. Os dados de aceleração máxima $\ddot{q}_{j,\max}$ serão apresentados posteriormente com base na análise dinâmica e no desempenho

[8] Os limites da junta prismática, por ser linear, são dados em metro (m) e em metro/segundo (m/s)

do controlador.

TABELA 2.5 – Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico.

Junta	**Tipo**	$q_{j,\min}$	$q_{j,\max}$	$\dot{q}_{j,\min}$	$\dot{q}_{j,\max}$
1	Revoluta	$-360°$	$360°$	$-90°/s$	$90°/s$
2	Revoluta	$-90°$	$90°$	$-180°/s$	$180°/s$
3	Revoluta	$-130°$	$130°$	$-180°/s$	$180°/s$
4	Revoluta	$-150°$	$150°$	$-360°/s$	$360°/s$
5	Prismática	$-0{,}15$ m	0 m	$-0{,}314$ m/s	0,314 m/s

Os limites foram definidos de maneira incremental ao longo do desenvolvimento do manipulador robótico, de modo que possa refletir as capacidades dos atuadores, as restrições geométricas dos elos e as exigências da tarefa de *berthing*. Essa definição assegura a estabilidade do controle e previne a violação dos limites mecânicos durante a operação em microgravidade.

2.14.2 Parâmetros Cinemáticos

A cinemática do manipulador robótico foi modelada com base na convenção clássica de Denavit-Hartenberg, pois essa metodologia permite representar a posição e orientação relativa entre os elos consecutivos por meio de quatro parâmetros: o deslocamento ao longo do eixo z_{i-1} (d_i), a rotação em torno de z_{i-1} (θ_i), o comprimento do elo ao longo do eixo x_i (a_i) e a torção entre os eixos z_{i-1} e z_i (α_i).

A Tabela 2.6 resume os parâmetros adotados para cada junta J_i do manipulador robótico, sendo que as juntas J_1 a J_4 são do tipo revolutas, enquanto J_5 é prismática e está embutida no interior do Elo 4. Para juntas as revolutas, o parâmetro variável é θ_i, que representa o ângulo de rotação em torno do eixo z_{i-1}. Para a junta prismática J_5, a variável é d_5, que representa o deslocamento linear ao longo do eixo z_4, com valores variando entre 0 e 0,15$[m]$.

A definição dos eixos coordenados segue os critérios geométricos e de montagem do manipulador robótico, sendo que os eixos z_i coincidem com os eixos de rotação ou translação das juntas, e os eixos x_i são orientados ao longo do elo seguinte. Por sua vez, o elo 1, por exemplo, estende-se verticalmente, alinhado ao eixo Z da base, enquanto que os elos seguintes seguem a orientação dos respectivos eixos x_i.

TABELA 2.6 – Parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador robótico.

Junta i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i [rad]
1	θ_1	0,005	0,000	$\frac{\pi}{2}$
2	θ_2	0,100	0,005	0,000
3	θ_3	0,000	0,005	0,000
4	θ_4	0,000	0,005	0,000
5	0	$d_5 \in [0; 0,15]$	0,000	0,000

2.14.3 Restrições de Atuadores (Torque/Força) (=== EM DESENVOLVIMENTO ===)

Além dos limites cinemáticos e geométricos das juntas, o manipulador robótico está sujeito às restrições dinâmicas existentes nos atuadores responsáveis por gerar o movimento. Essas restrições são expressas em termos de torque máximo nas juntas revolutas e força máxima na junta prismática.

A seguir, as restrições são expressas formalmente para cada tipo de junta:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max} \qquad \text{(juntas revolutas)}, \tag{2.128}$$

$$|f_5| \leq f_{5,\max} \qquad \text{(junta prismática)}. \tag{2.129}$$

Esses valores máximos foram definidos de forma arbitrária - utilizando como base as simulações realizadas - e para esta dissertação, os valores de $\tau_{j,\max}$ e $f_{5,\max}$ serão determinados posteriormente com base na análise dinâmica completa e na sintonia do controlador PD implementado no ambiente *Simulink*.

2.14.4 Restrições no Efetuador (pré-captura/berthing) (=== EM DESENVOLVIMENTO ===)

Durante a fase final do *rendezvous*, mais especificamente na aproximação de proximidade - onde requer uma aproximação fina e engajamento com o alvo (*berthing*) - o efetuador do manipulador robótico deve obedecer aos limites cinemáticos definidos. Esses limites garantem a segurança do processo como um todo, evitando impactos, desalinhamentos, falhas na captura ou contatos indesejados.

As restrições aplicam-se à velocidade linear, à velocidade angular e ao erro de orientação do efetuador.

$$\|\vec{v}_E\| \leq v_{\max} \qquad \text{(velocidade linear máxima)}, \tag{2.130}$$

$$\|\vec{\omega}_E\| \leq \omega_{\max} \qquad \text{(velocidade angular máxima)}, \tag{2.131}$$

$$\angle(\mathbf{R}_E, \mathbf{R}_{\text{ref}}) \leq \theta_{\max} \qquad \text{(erro de orientação)}, \tag{2.132}$$

onde:

- $\vec{v}_E$: velocidade linear do efetuador no instante de captura;
- $\vec{\omega}_E$: velocidade angular do efetuador;
- $\mathbf{R}_E$: matriz de rotação do efetuador;
- $\mathbf{R}_{\text{ref}}$: matriz de rotação de referência do alvo;
- $\angle(\mathbf{R}_E, \mathbf{R}_{\text{ref}})$: ângulo entre a orientação atual e a desejada;
- $v_{\max}, \omega_{\max}, \theta_{\max}$: limites máximos admissíveis.

Os valores de $v_{\max}$, $\omega_{\max}$ e $\theta_{\max}$ foram definidos com base nas tolerâncias geométricas determinadas para o sistema de captura, nas capacidades de controle PD e nos requisitos da missão.

2.14.5 Restrições de Segurança e Zonas Proibidas (Keep-Out Zones)

Além das restrições apresentadas anteriormente, é necessário considerar as restrições geométricas associadas ao entorno do ponto de captura. Essas zonas de exclusão, também chamadas de *Keep-Out Zones* (KOZ), correspondem a regiões ao redor do alvo em que o manipulador robótico não deve ingressar, sob risco de colisão ou de interferência mecânica.

A restrição pode ser formulada como uma condição de exclusão espacial:

$$\vec{p}_E(t) \notin \mathcal{Z}_{\text{KOZ}} \quad \forall t \in [t_0, t_{\text{captura}}], \tag{2.133}$$

onde:

- $\vec{p}_E(t)$: posição do efetuador ao longo do tempo;

- $\mathcal{Z}_{\text{KOZ}}$: região tridimensional proibida (zona de exclusão);
- t_0: início da aproximação fina;
- t_{captura}: instante de captura do alvo.

A forma e o tamanho da zona $\mathcal{Z}_{\text{KOZ}}$ dependem da geometria do sistema de acoplamento, das tolerâncias de aproximação e do tipo de missão. Tais zonas são definidas no planejamento da missão e devem ser respeitadas pelo sistema de controle do manipulador.

Além da restrição espacial (KOZ), é necessário garantir que o alvo permaneça dentro do campo de visão do sensor de bordo durante toda a aproximação. Essa condição pode ser descrita pela restrição angular entre o eixo óptico do sensor ($\vec{b}$) e o vetor em direção ao alvo ($\vec{r}$):

$$\frac{\vec{b}^T \vec{r}}{\|\vec{r}\|} \geq \cos \varphi_{\min}, \tag{2.134}$$

onde:

- $\vec{b}$: vetor unitário que define o eixo óptico do sensor;
- $\vec{r}$: vetor que aponta para o alvo;
- $\varphi_{\min}$: ângulo mínimo admissível para manter o alvo no campo de visão.

Para garantir conformidade com essas restrições, métodos de navegação segura e verificação de colisão são incorporados ao sistema de controle, inclusive durante simulações em ambiente de microgravidade.

2.14.6 Restrições na Base

O movimento dos elos do manipulador em ambiente de microgravidade gera reações na base, que correspondem ao corpo principal do *chaser*. Essas reações - torques - devem ser limitados para que a atitude da base permaneça estável durante a operação de *rendezvous and docking/berthing*, evitando que rotações excessivas ou desvios possam comprometer a missão.

As restrições são aplicadas à taxa angular da base e ao seu erro de orientação em relação a uma referência inercial ou ao alvo:

$$\|\vec{\omega}_B\| \leq \omega_{b,\max}, \tag{2.135}$$

$$\angle(\mathbf{R}_B, \mathbf{R}_{B,\text{ref}}) \leq \Theta_{b,\max}, \tag{2.136}$$

onde:

- $\vec{\omega}_B$: vetor de velocidade angular da base;
- $\omega_{b,\max}$: valor máximo admissível de velocidade angular;
- $\mathbf{R}_B$: matriz de rotação que descreve a atitude da base;
- $\mathbf{R}_{B,\text{ref}}$: matriz de rotação de referência (padrão de alinhamento desejado);
- $\Theta_{b,\max}$: limite máximo admissível para o desvio angular da base.

De forma prática, essas restrições asseguram que a base não sofra rotações acima de uma taxa controlável pelo sistema de controle de atitude, além disso, evita o desvio de orientação da base em relação à referência permaneça dentro de uma mergem segura, e que o manipulador opere sem induzir movimentos que comprometam a estabilidade global do manipulador robótico.

Os valores de $\omega_{b,\max}$ e $\Theta_{b,\max}$ serão definidos posteriormente com base em simulações de dinâmica acoplada entre base e manipulador, bem como nos requisitos de controle de atitude estabelecidos para a missão.

2.14.7 Definição por Conjuntos

O espaço de trabalho (*workspace*) posicional do manipulador robótico é o conjunto de todas as posições cartesianas que o efetuador pode atingir a partir de configurações válidas - que não colidam com o próprio manipulador robótico - das juntas.

Esse conjunto pode ser escrito como:

$$W_{pos} = \left\{ \vec{p} \in \mathbb{R}^3 : \exists\, q_j \in Q_{livre} \text{ com } \vec{p} = \vec{p}_E(q) \right\}, \tag{2.137}$$

onde:

- $\vec{p}_E(q)$: posição do efetuador obtida pela cinemática direta para uma dada configuração de juntas q;
- Q_{livre}: conjunto de juntas admissíveis sem colisões ou violações de restrições, como o Keep-Out Zones;
- $\vec{p} \in \mathbb{R}^3$: vetor posição cartesiano atingível pelo efetuador.

O conjunto de juntas livres de colisão é dado por:

$$Q_{livre} = Q_{adm} - Q_{col}, \tag{2.138}$$

onde:

- Q_{adm}: conjunto admissível de juntas, definido pelos limites geométricos, cinemáticos e dinâmicos apresentados na seção (2.14.1);
- Q_{col}: conjunto de configurações inválidas devido a auto-colisão do manipulador robótico ou violação das restrições de segurança, por exemplo, Keep-Out Zones.

Portanto, o workspace posicional W_{pos} corresponde à região do espaço cartesiano tridimensional que pode ser alcançada pelo efetuador respeitando todas as restrições operacionais do sistema.

2.14.8 Critérios de Orientação Exigida

Certas tarefas de *rendezvous and docking/berthing*, não basta que o efetuador alcance a posição do alvo; é necessário que a sua orientação esteja alinhada dentro de uma tolerância determinada. Esse tipo de requisito acontece quando o engajamento exige que o efetuador esteja rotacionado de forma compatível com a interface mecânica de acoplamento.

De forma geral, esse critério pode ser expresso como:

$$\angle(\mathbf{R}_E(q), \mathbf{R}_{req}) \leq \theta_{req}, \tag{2.139}$$

onde:

- $\mathbf{R}_E(q)$: Matriz de rotação associada à configuração q do efetuador;
- $\mathbf{R}_{req}$: Matriz de rotação de referência exigida pela tarefa;
- θ_{req}: Limite máximo admissível para o erro angular.

Quando esse critério é imposto, define-se o chamado *workspace orientado*, que é o subconjunto do workspace posicional W_{pos} que satisfaz simultaneamente restrições de posição e de orientação.

$$W_{ori} \subseteq W_{pos}. \tag{2.140}$$

No presente trabalho, workspace orientado não será considerado, pois o processo de captura não requer orientação específica do efetuador.

2.14.9 Obtenção do espaço de trabalho

Para determinar o *workspace* posicional do manipulador robótico foi realizada por meio de amostragem do espaço articular admissível Q_{adm}, filtragem de colisões e propagação da cinemática direta.

O procedimento segue as seguintes etapas:

1. **Amostragem de Q_{adm}:** As variáveis articulares q_j são amostradas em suas faixas admissíveis.

2. **Filtragem de colisões e restrições:** Para cada amostra colhida, verifica-se se a configuração pertence ao conjunto livre de colisão Q_{livre}, definido por:

$$Q_{livre} = Q_{adm} - Q_{col}. \tag{2.141}$$

   Onde Q_{col} contém configurações inválidas devido a auto-colisões ou violações das restrições de segurança (KOZ/FOV).

3. **Propagação cinemática direta:** Para cada configuração $q \in Q_{livre}$, calcula-se a cinemática direta do efetuador $\vec{p}_E(q)$ que resultará em uma nuvem de pontos no espaço cartesiano tridimensional.

4. **Coleta e organização dos dados:** As posições $\vec{p}_E(q)$ válidas são armazenadas, constituindo uma representação discreta do workspace W_{pos}.

A partir dessa nuvem de pontos, podem ser extraídas métricas do workspace. Exemplos incluem:

- Volume aproximado de W_{pos}, obtido pela envoltória convexa (*convex hull*) ou pelo método de α-*shapes*;

- Distâncias máximas em direções específicas, como o alcance direcional:

$$\rho_{\max}(\hat{u}) = \max_{\vec{p} \in W_{pos}} \hat{u}^T \vec{p}, \tag{2.142}$$

  em que $\hat{u}$ é um vetor unitário que define a direção de interesse.

Tal obtenção dessa nuvem de pontos fornece a base para a determinação prática do workspace, sendo que os resultados quantitativos (nuvens de pontos, volumes e métricas) serão apresentados no capítulo relacionados às simulações.

2.15 Arquitetura de controle

Nesta seção, descreve-se a arquitetura de controle adotado para a operação do manipulador em ambiente de microgravidade. O sistema é composto por três malhas principais, que são: controle da atitude da base (malha externa), planejamento do manipulador com mínima reação, e controle por torque nas juntas (malha interna). Essas malhas operam de forma coordenada.

2.15.1 Controle de atitude da base

A malha externa de controle é responsável por controlar a orientação da base do sistema. O erro de atitude é expresso por quaternions para evitar as singularidades associadas aos ângulos de Euler. Neste trabalho foi adotada a convenção de Hamilton[9], assim, o erro de quaternion é dado por:

$$q_e \;=\; q_{ref}^{-1} \otimes q_b \;=\; \begin{bmatrix} q_e \\ \vec{\epsilon}_e \end{bmatrix}, \tag{2.143}$$

onde:

- q_e é a parte escalar do quaternion de erro e $\vec{\epsilon}_e$ é o vetor associado;
- q_b é o quaternion da atitude da base;
- q_{ref} é o quaternion de referência e q_{ref}^{-1} o seu inverso;
- $\vec{e}_q$ define o vetor de erro de atitude usado na realimentação.

Sendo que:

$$\vec{e}_q \;=\; 2\,\text{sgn}(q_e)\,\vec{\epsilon}_e, \tag{2.144}$$

onde o termo $\text{sgn}(q_e)$ corresponde à *função sinal*, utilizada para resolver a ambiguidade associada aos quaternions, assim, expressa-se:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} +1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \tag{2.145}$$

Como q_e e $-q_e$ representam a mesma orientação física, existe um duplo recobrimento na representação. O fator $\text{sgn}(q_e)$ faz com que a parte escalar do quaternion de erro seja

[9]Explicado anteriormente na seção (2.5.2)

escolhida de forma consistente ($q_e \geq 0$), evitando o fenômeno conhecido como *unwinding*, no qual o controlador tende a forçar uma rotação desnecessária de 360° para atingir a referência. Portanto, o vetor de erro $\vec{e}_q$ em (2.144) fornece uma medida proporcional ao menor ângulo de rotação necessário para alinhar a base em relação à atitude de referência.

Caso a referência apresente velocidade angular não nula, define-se também a velocidade de erro na mesma referência, como:

$$\vec{\omega}_e \;=\; \vec{\omega}_b \;-\; \vec{\omega}_{\text{ref}}, \tag{2.146}$$

em que $\vec{\omega}_b$ é a velocidade angular da base e $\vec{\omega}_{\text{ref}}$ a velocidade angular de referência.

Com base nessas definições, a lei de controle proporcional-derivativa (PD) aplicada à base é

$$\vec{\tau}_b \;=\; -\,K_p\,\vec{e}_q \;-\; K_d\,\vec{\omega}_e, \tag{2.147}$$

onde K_p e K_d são os ganhos proporcionais e derivativos, respectivamente. Neste trabalho o termo integral não é utilizado, de modo a evitar o acúmulo de erro ao longo do tempo (wind–up) e por não ser usualmente empregado no ambiente espacial.

2.15.2 Planejamento do manipulador com mínima reação

Durante a movimentação do manipulador robótico, busca-se minimizar o efeito de reação na base. Para isso, utiliza-se a projeção da tarefa secundária no espaço nulo da Jacobiana, mantendo a tarefa primária (movimento do efetuador) inalterada. O comando cinemático é dado por:

$$\dot{\vec{q}}_j = \mathbf{J}^{\#}\vec{v}_E^{\,\text{ref}} + \Big(\mathbf{I} - \mathbf{J}^{\#}\mathbf{J}\Big)\,\vec{z}, \tag{2.148}$$

onde:

- $\vec{v}_E^{\,\text{ref}}$ é a velocidade desejada do efetuador;
- $\mathbf{J}^{\#}$ é a pseudoinversa ponderada da Jacobiana;
- $\vec{z}$ é um vetor no espaço nulo, utilizado para tarefas secundárias.

A escolha de $\vec{z}$ pode ser feita de acordo com o objetivo desejado. Caso seja para minimizar a reação na base, seleciona-se $\vec{z}$ pertencente ao espaço nulo de uma matriz de acoplamento que relaciona $\dot{\vec{q}}_j$ ao momento angular da base $\vec{\omega}_b$. Já para evitar aproximações indesejadas aos limites físicos das juntas, pode-se adicionar um termo do tipo gradiente de

barreira, definido por $\vec{z} = -\nabla\Phi(\vec{q}_j)$, onde $\Phi(\vec{q}_j)$ é uma função que penaliza a proximidade aos limites articulares.

2.15.3 Controle por torque nas juntas

A malha interna é responsável pelo controle fino de cada junta do manipulador, aplicando torque para seguir a trajetória desejada. A lei de controle adotada é do tipo proporcional-derivativa (PD), aplicada individualmente para cada junta j:

$$\tau_j = -k_{p,j} e_j - k_{d,j} \dot{e}_j. \tag{2.149}$$

Com:

$$e_j = q_{j,\text{ref}} - q_j, \quad \dot{e}_j = \dot{q}_{j,\text{ref}} - \dot{q}_j. \tag{2.150}$$

Onde q_j e $\dot{q}_j$ são a posição e velocidade atuais da junta, e os termos com subíndice "ref" indicam os valores de referência. Adicionalmente, impõe-se saturação nos torques para respeitar os limites físicos de cada atuador:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max} \tag{2.151}$$

É comum aplicar um filtro no termo derivativo para reduzir o impacto de ruídos de medição. As trajetórias de referência $q_{j,\text{ref}}(t)$ devem ser ao menos $\mathcal{C}^2$, como polinômios de quinta ordem, a fim de garantir suavidade nas acelerações.

2.15.4 Interação entre malhas

A malha externa de atitude fornece o torque de estabilização $\vec{\tau}_b$, enquanto o manipulador executa $\vec{v}_E^{\text{ref}}$ projetado no espaço nulo da Jacobiana, de forma a evitar reações sobre a base. Por fim, a malha interna aplica os torques articulares τ_j, respeitando os limites operacionais e as restrições dinâmicas. Todas as camadas estão sujeitas a restrições físicas (como zonas de exclusão, limites de torque e velocidade) e critérios de monitoramento contínuo durante a operação.

2.15.5 Nota sobre ganhos de controle

A lei de controle utilizada é do tipo proporcional–derivativa (PD) nas variáveis de atitude e velocidade da base e nas coordenadas de junta. Os valores numéricos dos

ganhos (K_p, K_d), bem como limites e eventuais filtros auxiliares, serão especificados no capítulo relacionado às simulações, juntamente com os cenários de simulação e as métricas de avaliação.

2.16 Linearização em tempo contínuo

O modelo contínuo com vínculos holonômicos, conforme apresentado em (2.11), e formulado com os multiplicadores de Lagrange foi apresentado em (2.106), juntamente com as restrições escritas de (2.104) a (2.105), e seus níveis diferencial e de aceleração em (2.107) a (2.108). Quando há dissipação de Rayleigh, utiliza-se a forma aumentada presente em (2.123), enquanto que o bloco correspondente é (2.124). Nesta seção, adota-se a notação de estado para obter o modelo linearizado a ser utilizado nas leis de controle e análise local.

2.16.1 Definição de estado e ponto de operação

Considerando o vetor de estado sendo:

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} \vec{q} \\ \dot{\vec{q}}, \end{bmatrix} \tag{2.152}$$

e a entrada sendo $\vec{u} = \vec{\tau}$; como $\dot{\vec{q}} = \ddot{\vec{q}} = \vec{0}$, resulta $\vec{u} + \mathbf{J}(\vec{q}, t)^\top \vec{\lambda} = \vec{g}(\vec{q})$ [10]; sem contato, considera-se $\vec{\lambda} = \vec{0}$ e $\vec{u} = \vec{g}(\vec{q}^*)$.

2.16.2 Forma de primeira ordem

A passagem para primeira ordem é a mesma empregada na montagem do bloco de acelerações em (2.109), isola-se $\ddot{\vec{q}}$ de (2.106), mas caso haja dissipação, $\mathbf{D}$, e ejusto com $\dot{\vec{q}}$, obtém-se $\dot{\vec{x}} = \vec{F}(\vec{x}, \vec{u}, \vec{\lambda})$. Como as restrições são tratadas via estabilização de Baumgarte, a contribuição em nível de aceleração é dada por (2.114); caso contrário, o acoplamento com $\vec{\lambda}$ permanece como em (2.109).

2.16.3 Linearização

A variação em torno de $(\vec{x}^*, \vec{u}^*)$ é:

$$\delta\dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\,\delta\vec{x} + \mathbf{B}\,\delta\vec{u}, \tag{2.153}$$

[10] Ver (2.106)

sendo:

$$\mathbf{A} = \left.\frac{\partial \vec{F}}{\partial \vec{x}}\right|_{*}, \tag{2.154}$$

e

$$\mathbf{B} = \left.\frac{\partial \vec{F}}{\partial \vec{u}}\right|_{*}. \tag{2.155}$$

Pela estrutura mecânica, escreve-se:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ \mathbf{A}_q & \mathbf{A}_v \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{M}(\vec{q}^*)^{-1} \end{bmatrix}, \tag{2.156}$$

onde $\mathbf{A}_q = \left.\frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{q}}\right|_{*}$ e $\mathbf{A}_v = \left.\frac{\partial \vec{f}}{\partial \dot{\vec{q}}}\right|_{*}$. Quando em equilíbrio, $\dot{\vec{q}}^* = \vec{0}$, os termos de Coriolis/centrífuga que são proporcionais a $\dot{\vec{q}}$ e se anulam, resultando em uma aproximação local:

$$\mathbf{A}_q \approx -\,\mathbf{M}(\vec{q}^*)^{-1} \left.\frac{\partial \vec{g}}{\partial \vec{q}}\right|_{\vec{q}^*}, \qquad \mathbf{A}_v \approx -\mathbf{M}(\vec{q}^*)^{-1}\mathbf{D}, \tag{2.157}$$

sendo $\mathbf{D} = \mathbf{0}$ quando não se emprega dissipação de Rayleigh, vide (2.121) até (2.122).

2.16.4 Tratamento dos vínculos na linearização

Para $\Phi(\vec{q}) = \vec{0}$, conforme (2.104), a linearização do vínculo é $\delta\Phi = \mathbf{J}_\Phi(\vec{q}^*)\,\delta\vec{q} = \vec{0}$, já estabelecida em (2.107) e (2.108). Duas opções são consistentes com as seções anteriores: (i) Projeção: escolha da base $\mathbf{N}$ tal que $\mathbf{J}_\Phi(\vec{q}^*)\,\mathbf{N} = \mathbf{0}$ e $\delta\vec{q} = \mathbf{N}\,\vec{\eta}$; então $\delta\dot{\vec{z}} = \mathbf{A}_r\,\delta\vec{z} + \mathbf{B}_r\,\delta\vec{u}$ com $\delta\vec{z} = \begin{bmatrix} \vec{\eta} \\ \dot{\vec{\eta}} \end{bmatrix}$ e $\mathbf{A}_r, \mathbf{B}_r$ obtidas por mudança de base, sem derivar novamente (2.109). (ii) Baumgarte: incorporar (2.114) como relação de aceleração adicional, equivalente a um controle PD sobre Φ em (2.116), preservando a estrutura DAE.

2.16.5 Observações

A simulação e o controle serão em tempo contínuo, portanto, não será utilizada a forma discretizada. Para o cálculo prático de $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, podem-se empregar diferenças finitas ao redor de $(\vec{x}^*, \vec{u}^*)$, assegurando a normalização do quaternion e a projeção do par $(\delta\vec{q}, \delta\dot{\vec{q}})$ conforme (2.104).

2.17 Plano de Validação Matemática

2.17.1 Propriedades Estruturais do Modelo

As propriedades estruturais do modelo são fundamentais para garantir a consistência física e matemática do sistema. A matriz de inércia $\mathbf{M}(\vec{q})$ deve ser simétrica e definida-positiva para todo $\vec{q}$. Além disso, o modelo deve obedecer à propriedade de passividade, ou seja, para todo vetor $\vec{y}$, a seguinte identidade deve ser satisfeita:

$$\vec{y}^T \left(\dot{\mathbf{M}}(\vec{q}) - 2\mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \right) \vec{y} = 0 \tag{2.158}$$

Essa é uma característica clássica de modelos Lagrangianos. Também se espera a conservação de energia na ausência de entradas e dissipação, o que leva à seguinte equação:

$$\dot{\mathcal{E}} = \frac{d}{dt}(T + V) = 0 \tag{2.159}$$

2.17.2 Consistência de Jacobianos

Para garantir a validade da cinemática diferencial implementada. Neste trabalho, a consistência dos Jacobianos foi avaliada por diferenças finitas. A Jacobiana $\mathbf{J}$ pode ser aproximada por:

$$\mathbf{J} \approx \frac{\vec{x}_E(\vec{q} + \Delta\vec{q}) - \vec{x}_E(\vec{q})}{\Delta\vec{q}}, \qquad \|\mathbf{J} - \mathbf{J}_{\mathrm{FD}}\| \leq \varepsilon_J \tag{2.160}$$

Esse procedimento deve ser repetido para cada elo e articulação utilizada no modelo.

2.17.3 Checagens de Unidades e Escalas

A coerência dimensional do modelo é verificada com as seguintes expressões:

- $[\mathbf{M}] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$
- $[\mathbf{C}] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$
- $[\vec{g}] = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$ (ou N em coordenadas prismáticas)

Neste trabalho, quando houve problemas de condicionamento, foi aplicada a normalização para reescalar variáveis.

2.17.4 Vínculos e Estabilização

Durante a simulação, o erro de vínculo $\|\Phi(\vec{q})\|$ e o resíduo de Baumgarte devem permanecer abaixo dos limites ε_Φ e ε_B. No caso de uso de quaternion, é necessário monitorar a normalização:

$$\|\vec{q}_b\| - 1 \leq \varepsilon_q \tag{2.161}$$

2.17.5 Energia e Potência

Na ausência de dissipação e entradas externas, espera-se que a energia total do sistema permaneça aproximadamente constante. Com a inclusão de dissipação e entradas generalizadas, o balanço de potência segue a relação:

$$\mathcal{E}(t) \approx \mathcal{E}(0), \quad \text{com variação relativa} \leq \varepsilon_E \tag{2.162}$$

Com dissipação $\mathbf{D}$ e entradas $\vec{\tau}$, o balanço de energia esperado é:

$$\dot{\mathcal{E}} \approx \vec{\tau}^T \dot{\vec{q}} - \dot{\vec{q}}^T \mathbf{D} \dot{\vec{q}} \tag{2.163}$$

2.17.6 Sensibilidade Paramétrica

A robustez do sistema foi investigada mediante variações plausíveis nas massas, centros de massa e tensores de inércia. Avaliaram-se os impactos nas saídas, como desvios de posição do efetuador, e no esforço de controle requerido.

2.17.7 Tolerâncias Sugeridas

Para fins de validação numérica, adotaram-se tolerâncias típicas da ordem de:

- $\varepsilon_J \sim 10^{-3}$;
- $\varepsilon_\Phi \sim 10^{-6}$;
- $\varepsilon_E \sim 10^{-3}$;
- $\varepsilon_q \sim 10^{-6}$.

2.17.8 Observações para a Implementação

A convergência numérica foi avaliada mediante integração com diferentes passos e tolerâncias, monitorando o condicionamento das matrizes M e J. A consistência da cinemática e da dinâmica também foi verificada por comparação com modelos de referência, como o rigidBodyTree em posturas de teste

2.18 Interfaces/portas de acoplamento

2.18.1 Referenciais e cinemática relativa

São empregados três referenciais: a base $\{B\}$, o efetuador $\{E\}$ e a porta de acoplamento (*docking*) $\{D\}$. A posição do ponto de acoplamento do efetuador expressa em $\{D\}$ é representada por ${}^{D}\vec{p}_E(\vec{q},t) \in \mathbb{R}^3$, e a orientação relativa pela rotação ${}^{D}\mathbf{R}_E(\vec{q},t) \in \mathrm{SO}(3)$.

2.18.2 Alinhamento

O alinhamento geométrico é modelado como restrição holonômica $\Phi(\vec{q},t) = \vec{0}$, em conformidade com (2.104) e (2.105). O erro de posição em $\{D\}$ é dado por:

$$\Phi_p(\vec{q},t) \triangleq {}^{D}\vec{p}_E(\vec{q},t) - \hat{\vec{p}}_D(t) \in \mathbb{R}^3, \tag{2.164}$$

com $\hat{\vec{p}}_D(t)$ no centro da porta. Para a orientação, utiliza-se o quaternion relativo ${}^{D}q_E = [\,\eta \;\; \vec{\epsilon}^{\top}\,]^{\top}$ associado a ${}^{D}\mathbf{R}_E$; além disso, adotou-se como erro mínimo a sua parte vetorial:

$$\Phi_o(\vec{q},t) \triangleq \vec{\epsilon} \in \mathbb{R}^3. \tag{2.165}$$

A restrições é definida por:

$$\Phi(\vec{q},t) \triangleq \begin{bmatrix} \Phi_p \\ \Phi_o \end{bmatrix} = \vec{0}, \qquad \mathbf{J}(\vec{q},t) = \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{q}}, \tag{2.166}$$

cujos níveis de velocidade e aceleração seguem de (2.107) e (2.108):

$$\dot{\Phi} = \mathbf{J}\,\dot{\vec{q}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}, \qquad \ddot{\Phi} = \mathbf{J}\,\ddot{\vec{q}} + \dot{\mathbf{J}}\,\dot{\vec{q}} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} \tag{2.167}$$

2.18.3 Condição de não-penetração

A não penetração é descrita por uma desigualdade escalar. Com $\vec{n}_D$ indicando a normal unitária do plano da *boca* da porta e ${}^{D}\vec{r}_E(\vec{q},t)$ o vetor do ponto do efetuador até esse plano, sendo expresso como:

$$g_n(\vec{q},t) \triangleq \vec{n}_D^{\top}\, {}^{D}\vec{r}_E(\vec{q},t) \geq 0. \tag{2.168}$$

No contato perfeito, $g_n = 0$; após a captura, o acoplamento rígido é representado por (2.166) como vínculo ativo.

2.18.4 Jacobianas de acoplamento

As linhas de $\mathbf{J}$ associadas a Φ_p coincidem com a Jacobiana de velocidade linear do efetuador expressa em $\{D\}$. As linhas relativas a Φ_o são proporcionais à Jacobiana de velocidade angular; já a cinemática de quaternions fornece:

$$\dot{\vec{\epsilon}} = \tfrac{1}{2}\Big(\eta\,\mathbf{I} + \lfloor\vec{\epsilon}\times\rfloor\Big)\, {}^{D}\vec{\omega}_{E/D}, \tag{2.169}$$

onde se obtém a relação com ${}^{D}\mathbf{J}_{\omega}$.

2.18.5 Referências para o controle da base na aproximação

Durante a aproximação, a atitude da base é estabilizada por um controlador PD que está sendo referenciado a $\{D\}$. Com $\mathbf{R}_b$ e $\mathbf{R}_b^{\text{ref}}(t)$, sendo as orientações atual e de referência, os erros podem ser expressos por:

$$\vec{e}_R \triangleq \operatorname{vex}\Big(\tfrac{1}{2}\Big(\mathbf{R}_b^{\top}\mathbf{R}_b^{\text{ref}} - \mathbf{R}_b^{\text{ref}\,\top}\mathbf{R}_b\Big)\Big), \qquad \vec{e}_{\omega} \triangleq \vec{\omega}_b - \vec{\omega}_b^{\text{ref}}, \tag{2.170}$$

e a lei:

$$\vec{\tau}_b = -\,\mathbf{K}_R\,\vec{e}_R - \mathbf{K}_{\omega}\,\vec{e}_{\omega}. \tag{2.171}$$

O manipulador robótico executa o alinhamento de $\{E\}$ com $\{D\}$ via (2.166); caso se mantenham as restrições por estabilização, aplica-se (2.114).

2.18.6 Observações

(i) A transição entre a aproximação e o contato, comuta o conjunto de vínculos ativos, de (2.168) para (2.166); (ii) No caso de perda de posto de $\mathbf{J}$, pode-se usar a pseudoinversa amortecida; (iii) As formulações de energia e dissipação previamente apresentadas

permanecem válidas com as novas restrições.

2.19 Condições iniciais e cenários de validação

Esta seção fixa o estado inicial, as referências de atitude e os ensaios empregados nas simulações. As grandezas respeitam as restrições holonômicas e suas derivadas no instante inicial, conforme (2.111) a (2.112), e a dinâmica dada em (2.106), ou sua forma com dissipação em (2.123).

2.19.1 Condições iniciais

O estado inicial é $\vec{x}(0) = \begin{bmatrix}\vec{q}(0) & \dot{\vec{q}}(0)\end{bmatrix}^\top$, com:

- Consistência dos vínculos: $\Phi(\vec{q}(0), t_0) = \vec{0}$ e $\mathbf{J}(\vec{q}(0), t_0)\,\dot{\vec{q}}(0) + \frac{\partial \Phi}{\partial t}\Big|_{(\vec{q}(0),t_0)} = \vec{0}$.
- Atitude da base: orientação $R_B^I(0)$ (ou quaternion $q_b(0)$, normalizado) e velocidade angular $\boldsymbol{\omega}_b(0)$.
- Manipulador robótico: juntas $\vec{q}_m(0)$ e $\dot{\vec{q}}_m(0)$ dentro dos limites.
- Microgravidade: $V(\vec{q}) \approx 0$ e $\mathbf{g}(\vec{q}) = \vec{0}$.
- Dissipação: quando presente, $\mathbf{D} \succeq \mathbf{0}$ conforme (2.121) e (2.122).

2.19.2 Referências de atitude

As referências de atitude e velocidade são definidas conforme o cenário:

(i) referência constante (apontamento fixo);

(ii) referência nula (controlador de atitude desligado);

(iii) trajetória suave de atitude para casos com controle ativado.

2.19.3 Cenários de validação

Dois ensaios compõem a validação: o primeiro, é a atitude sem controle, onde o manipulador robótico permanecerá travado na posição inicial; o controle de atitude está desligado, sendo $\vec{q}_m(t) \equiv \vec{q}_m(0)$. Os gráficos obtidos evidenciam o comportamento da dinâmica livre da base. Enquanto que o segundo cenário mantém-se a atitude sem controle, mas desta vez, o manipulador robótico está realizando movimento, além disso, o

controle de atitude permanece desligado, com perfil $\vec{q}_m(t)$. Neste cenário, as reações base–manipulador tornam-se evidentes.

2.19.4 Sinais e métricas

As grandezas acompanhadas incluem:

- atitude da base (quaternion $q_b(t)$ ou parametrização mínima) e $\boldsymbol{\omega}_b(t)$; erro de atitude quando houver referência;
- torques/forças generalizadas $\vec{\tau}(t)$, quando pertinentes;
- momento angular da base $H_b(t)$ e variações associadas;
- consistência dos vínculos: $\|\Phi(\vec{q}(t), t)\|$ e $\left\|\mathbf{J}(\vec{q}, t)\dot{\vec{q}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}\right\|$;
- energia mecânica $E(t)$ e taxa $\dot{E}(t) = -\dot{\vec{q}}^\top \mathbf{D}\, \dot{\vec{q}}$ quando (2.121) é empregado.

2.19.5 Reprodutibilidade

Para cada ensaio ficam explicitados: $(\vec{q}(0), \dot{\vec{q}}(0))$ completo (base e juntas), os parâmetros inerciais e a convenção de quaternion, a presença/ausência de $\mathbf{D}$, bem como os ganhos de estabilização de Baumgarte (ζ, ω_n) quando aplicável, conforme (2.114).

2.20 Mapa de estado e saídas cinemáticas

O estado integrado é $\vec{x} = \begin{bmatrix} \vec{q} \\ \dot{\vec{q}} \end{bmatrix}$, em que $\vec{q} = \begin{bmatrix} q_b \\ \vec{q}_m \end{bmatrix}$ empilha a atitude da base (quaternion q_b) e as coordenadas das juntas do manipulador, e $\dot{\vec{q}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_b \\ \dot{\vec{q}}_m \end{bmatrix}$ empilha as respectivas velocidades. A consistência do quaternion ($q_b^\top q_b = 1$) é a restrição holonômica apresentada anteriormente [11].

Para fins de apresentação e comparação, adotou-se:

$$Y_1 \equiv \vec{q}, \qquad Y_3 \equiv \dot{\vec{q}}, \qquad Y_2 \equiv h(\vec{q}), \qquad Y_4 \equiv J_h(\vec{q})\, \dot{\vec{q}}, \tag{2.172}$$

sendo que $h(\vec{q})$ reúne as grandezas geométricas de interesse e uma parametrização mínima da orientação do efetuador ou o próprio ${}^{B}q_E(\vec{q})$, e $J_h(\vec{q}) = \partial h / \partial \vec{q}$ é a jacobiana correspondente. Assim, Y_2 e Y_4 são saídas algébricas calculadas a partir de (Y_1, Y_3) via cinemática

[11] Ver (2.104) e (2.105)

direta e jacobianas, conservando-se no integrador apenas $\vec{x}$. Os vínculos e seus níveis diferencial e de aceleração permanecem impostos por (2.107) e (2.108), bem como pela estabilização de Baumgarte quando empregada (2.114).

2.21 Transferência de órbita

No contexto de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B), a transferência de Hohmann é utilizada como manobra inicial para que o *chaser* ajuste sua trajetória orbital. Considera-se que o *chaser* parte de uma órbita circular mais baixa e realiza a aproximação ao *target* pela direção radial (*R-bar*), isto é, por baixo em relação à referência LVLH.

Seja uma órbita inicial circular de raio r_1 e uma órbita final circular de raio r_2. Após o primeiro impulso (Δv_1), a espaçonave entra em uma órbita elíptica de transferência, cujo perigeu está em r_1 e apogeu em r_2. No instante em que atinge o apogeu, aplica-se o segundo impulso (Δv_2), circularizando a órbita em r_2. A velocidade na órbita circular inicial é dada por:

$$v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}, \tag{2.173}$$

onde μ é o parâmetro gravitacional da Terra. A velocidade no perigeu da órbita de transferência é:

$$v_{T,1} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)}, \tag{2.174}$$

em que $a_T = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$ é o semi-eixo maior da órbita de transferência.

A variação de velocidade no primeiro impulso é:

$$\Delta v_1 = v_{T,1} - v_1. \tag{2.175}$$

De forma análoga, a velocidade na órbita circular final é:

$$v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}, \tag{2.176}$$

e a velocidade no apogeu da órbita de transferência é:

$$v_{T,2} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{2.177}$$

A variação de velocidade no segundo impulso é:

$$\Delta v_2 = v_2 - v_{T,2}. \tag{2.178}$$

O tempo de voo da manobra de Hohmann corresponde a metade do período orbital da órbita de transferência:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{2.179}$$

A variação total de velocidade requerida é:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{2.180}$$

Concluída a manobra de transferência de Hohmann, o *chaser* encontra-se em uma órbita coplanar e ligeiramente abaixo da órbita do *target*. A partir desse ponto, ajustes de fase são empregados para sincronizar angularmente as duas espaçonaves. Uma vez nesta posição, aplicam-se as técnicas de aproximação entre as espaçonaves e são descritas em termos do movimento relativo pelas equações de Hill/Clohessy-Wiltshire.

2.22 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B - Dinâmica Orbital

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua. Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.181}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r}, \tag{2.182}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \tag{2.183}$$

A equação (2.183) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.181) e (2.182), obtém-se:

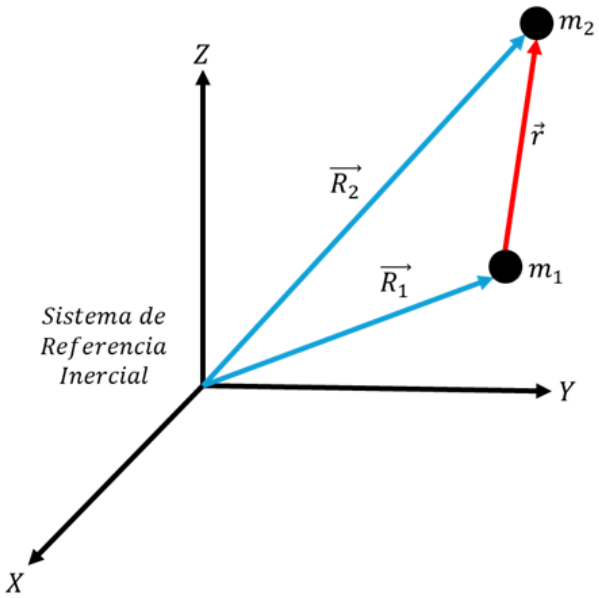

FIGURA 2.4 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.184}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.185), o termo GM é denominado parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); $G = 6{,}6695 \times 10^{-11}$ é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\,\frac{M(m_1+m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\,\frac{M(m_1+m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{2.185}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\,\frac{Mm}{r^2}\vec{r} \tag{2.186}$$

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -\mu\frac{m}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{2.187}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.188}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.189}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.190}$$

Substituindo a equação (2.190) na equação (2.188):

$$\ddot{\vec{r}} = -\mu \frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.191}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.191) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008)

O *target* (não-propulsado) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_t = -\,\mu\,\frac{\vec{r}_t^{\,3}}{\vec{r}^3}\,. \tag{2.192}$$

Enquanto que o *chaser* (com força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\,\mu\,\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} \;+\; \frac{\vec{F}}{m_c}\,, \tag{2.193}$$

onde $\vec{F}$ é a força (controle) aplicada.

2.23 Dinâmica de Atitude

A atitude de uma espaçonave livre de restrições externas pode ser descrita pelas equações de Euler para corpo rígido. Considerando o sistema em torno do centro de massa, as equações de movimento rotacional são dadas por:

$$\mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}\right) = \vec{M}, \tag{2.194}$$

onde $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia em relação ao centro de massa, $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular expresso no sistema de corpo, e $\vec{M}$ corresponde ao vetor de momentos aplicados.

2.23.1 Matriz de inércia e momentos aplicados

A matriz de inércia da base não é constante quando existe um manipulador acoplado, uma vez que à movimentação das juntas altera a distribuição de massa do sistema. Sendo assim, a matriz equivalente pode ser escrita como

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{I}_{\text{base}} + \mathbf{I}_{\text{manip}}(t), \tag{2.195}$$

sendo $\mathbf{I}_{\text{base}}$ a matriz fixa da base principal e $\mathbf{I}_{\text{manip}}(t)$ a contribuição variável proveniente do manipulador. Os momentos aplicados incluem tanto os torques de controle, quanto os torques de reação oriundos do movimento das juntas.

2.23.2 Efeito do manipulador robótico acoplado à base

O movimento do manipulador robótico provoca variação inercial e gera acoplamento dinâmico entre a base e os elos móveis. A dinâmica acoplada pode ser representada por:

$$\mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}\Big) = \vec{M}_{\text{controle}} + \vec{M}_{\text{manip}}, \tag{2.196}$$

onde $\vec{M}_{\text{controle}}$ são os torques de controle aplicados à espaçonave e $\vec{M}_{\text{manip}}$ representam os torques de reação devido ao movimento das juntas do manipulador. Assim, a modelagem da dinâmica de atitude requer a consideração combinada da matriz de inércia variável, dos torques de controle e dos efeitos do manipulador robótico.

2.24 Controle de Atitude

O controle de atitude de uma espaçonave consiste em projetar leis de realimentação capazes de estabilizar e orientar o corpo em torno de uma referência desejada. Nesta dissertação será empregado o controle proporcional-derivativo (PD), pela sua implementação direta e eficiência local de estabilização.

2.24.1 Erro de atitude e lei de controle PD

Sejam os quaternions unitários para a atitude atual e para a atitude desejada, respectivamente:

$$q = [q_0, q_x, q_y, q_z,]^T, \tag{2.197}$$

$$q_{ref} = [q_{0(ref)}, q_{x(ref)}, q_{y(ref)}, q_{z(ref)}]^T, \tag{2.198}$$

Define-se o quaternion de erro de atitude como:

$$q_e = q_{\text{ref}}^{-1} \otimes q = [\, q_{e(0)}, q_{e(x)}, q_{e(y)}, q_{e(z)} \,]^T, \tag{2.199}$$

onde $\otimes$ é o produto de quaternions, e $[\, q_{e0}, \vec{\epsilon}_e \,]^T$ suas partes escalar e vetorial, análogo a (2.35). Para evitar que ocorra esforço de controle ineficiente adota-se o vetor de erro:

$$\vec{e}_q = 2\, sgn(q_{e0})\, \vec{\epsilon}_e, \tag{2.200}$$

em que $sgn(\cdot)$ é a função sinal, podendo se tornar um dos casos a seguir:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} +1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \tag{2.201}$$

Como q_e e seu negativo $(-q_e)$ representam a mesma orientação física, existe um recobrimento extra na representação. O termo $sgn(q_e)$ faz com que a parte escalar do quaternion de erro seja escolhida de forma consistente $(q_e \geq 0)$, evitando o fenômeno conhecido como *unwinding*, no qual o controlador tende a forçar uma rotação desnecessária de 360° para atingir a referência. Portanto, o vetor de erro $\vec{e}_q$ em (2.200) fornece uma medida proporcional ao menor ângulo de rotação necessário para alinhar a base em relação à atitude de referência.

2.24.1.1 Velocidade angular

A velocidade angular de referência $\vec{\omega}_{ref}$ está no *frame* analisado, podendo ser qualquer elo ou outra parte do manipulador robótico. Para compará-lo com a velocidade angular $\vec{\omega}_b$ da base, mapeia-se $\vec{\omega}_{ref}$ para o frame através da rotação associada ao erro:

$$\vec{\omega}_e \;=\; \vec{\omega} \;-\; \mathbf{R}(q_e)\, \vec{\omega}_{ref}. \tag{2.202}$$

onde $\vec{\omega}_e$ é o erro entre as velocidades angulares, $\vec{\omega}$ é a velocidade angular medida e $\vec{\omega}_{ref}$ a desejada. Com essa definição, a cinemática do erro é dada por:

$$\dot{q}_e \;=\; \tfrac{1}{2}\, \Omega(q_e)\, \vec{\omega}_e, \tag{2.203}$$

onde $\Omega(\cdot)$ é o mapeamento apresentado em (2.41). Para manter a consistência numérica, normaliza-se periodicamente $q_e \leftarrow \frac{q_e}{\|q_e\|}$.

A lei de controle PD para a atitude é dada por:

$$\vec{M} \;=\; -\,\mathbf{K}_p\,\vec{e}_q \;-\; \mathbf{K}_d\,\vec{\omega}_e, \tag{2.204}$$

com $\mathbf{K}_p = {}^T\mathbf{K}_p \succ 0$ e $\mathbf{K}_d = {}^T\mathbf{K}_d \succ 0$.

Para o caso particular onde $\vec{\omega}_{ref} = \vec{0}$, e $\vec{\omega}_e = \vec{\omega}$ poderá ser consultado no Apêndice C.

2.24.2 PD aplicado às velocidades angulares

O controlador PD atua sobre a velocidade angular da espaçonave, buscando minimizar o erro entre a atitude desejada e a atual. Seja $\vec{\omega}_0$ a velocidade angular medida e $\vec{\omega}_1$ a velocidade angular desejada (referência). De forma similar a (2.204), o controle de torque de controle pode ser expresso matematicamente como:

$$\vec{M}_{\mathrm{PD}} = -K_p\,\vec{e}_q - K_d\,(\vec{\omega}_0 - \vec{\omega}_1), \tag{2.205}$$

Onde K_p e K_d são os ganhos escalares de controle, e $\vec{e}_q$ representa o erro de atitude, que pode ser expresso em termos de quaternions ou ângulos de Euler linearizados. Nesta dissertação, o erro de atitude será tratado em termos de quaternions, de modo a evitar singularidades associadas aos ângulos de Euler.

2.25 Arquitetura de controle base–manipulador

A arquitetura de controle adotada para a operação do manipulador em microgravidade contém três malhas principais: (i) o controle da atitude da base, (ii) o controle do manipulador com mínima reação, e (iii) o controle por torque nas juntas. Essas malhas operam de forma coordenada.

2.25.1 Controle de atitude da base

A primeira malha de controle é responsável por controlar a orientação da base do sistema. Neste trabalho foi adotada a convenção de Hamilton[12], assim, o erro de quaternion

[12]Detalhado anteriormente em (2.5.2)

é dado por:

$$q_e \;=\; q_{ref}^{-1} \otimes q_b \;=\; \begin{bmatrix} q_e \\ \vec{\epsilon}_e \end{bmatrix}, \tag{2.206}$$

onde:

- q_e é a parte escalar do quaternion de erro e $\vec{\epsilon}_e$ é o vetor dos eixos associados;
- q_b é o quaternion da atitude da base;
- q_{ref} é o quaternion de referência e q_{ref}^{-1} o seu inverso;
- $\vec{e}_q$ define o vetor de erro de atitude usado na realimentação.

Caso a referência apresente velocidade angular não nula, define-se também a velocidade de erro na mesma referência, como:

$$\vec{\omega}_e \;=\; \vec{\omega}_b \;-\; \vec{\omega}_{\text{ref}}, \tag{2.207}$$

em que $\vec{\omega}_b$ é a velocidade angular da base e $\vec{\omega}_{\text{ref}}$ a velocidade angular de referência. Com base nessas definições, a lei de controle proporcional-derivativa (PD) aplicada à base é

$$\vec{\tau}_b = -\,K_p\,\vec{e}_q - K_d\,\vec{\omega}_e, \tag{2.208}$$

onde K_p e K_d são os ganhos proporcionais e derivativos, respectivamente. Neste trabalho o termo integral não é utilizado, de modo a evitar o acúmulo de erro ao longo do tempo (wind–up) e por não ser usualmente empregado no ambiente espacial.

2.25.2 Controle do manipulador robótico com mínima reação

Durante a movimentação do manipulador robótico, busca-se minimizar o efeito de reação na base. Para isso, utiliza-se a projeção da tarefa secundária no espaço nulo da Jacobiana, mantendo o movimento do efetuador inalterado. O comando cinemático é dado por:

$$\dot{\vec{q}}_j = \mathbf{J}^{\#}(\vec{v_E}^{ref}) + \left(\mathbf{I} - \mathbf{J}^{\#}\mathbf{J}\right)\vec{z}, \tag{2.209}$$

onde:

- $\vec{v_E}^{ref}$ é a velocidade desejada do efetuador;
- $\mathbf{J}^{\#}$ é a pseudoinversa ponderada da Jacobiana;

- $\vec{z}$ é um vetor no espaço nulo, utilizado para tarefas secundárias.

A escolha de $\vec{z}$ pode ser feita de acordo com o objetivo desejado, caso seja para outra função, pode-se selecionar outros termos em questão, no entanto, não serão tratados neste estudo.

2.25.3 Controle por torque nas juntas

A terceira malha é responsável pelo controle fino de cada junta do manipulador, aplicando torque para seguir a trajetória desejada. O controle PD é aplicado individualmente para cada junta j:

$$\tau_j = -k_{p(j)} e_j - k_{d(j)} \dot{e}_(j). \tag{2.210}$$

Sendo:

$$e_j = q_{j(ref)} - q_j, \tag{2.211}$$

$$\dot{e}_j = \dot{q}_{j(ref)} - \dot{q}_j. \tag{2.212}$$

Onde q_j e $\dot{q}_j$ são a posição e velocidade atuais da junta, e os termos com subíndice *ref* indicam os valores de referência. Adicionalmente, impõe-se saturação nos torques para respeitar os limites físicos de cada atuador:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j(max)} \tag{2.213}$$

2.25.4 Interação entre malhas

A malha de controle de atitude fornece o torque de estabilização $\vec{\tau}_b$, enquanto o manipulador executa $\vec{v}_E^{ref}$ projetado no espaço nulo da Jacobiana, de forma a evitar reações sobre a base. Por fim, a terceira malha de controle aplica os torques nas juntas τ_j, respeitando as restrições físicas (como zonas de exclusão, limites de torque e de velocidade), além de critérios de monitoramento contínuo durante a operação. Os limites físicos e operacionais do manipulador robótico podem ser consultados no Apêndice B.

2.26 Mínima reação e momento angular da base

No regime de microgravidade e na ausência de torques externos, o momento angular total do sistema em torno do centro de massa permanece constante. A contribuição de

reação sobre a base é representada por

$$\vec{H}_b(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \mathbf{H}_b(\vec{q})\, \dot{\vec{q}}, \tag{2.214}$$

em que $\mathbf{H}_b(\vec{q})$ é a matriz de acoplamento base–juntas obtida a partir do momento cinético total. A condição de mínima reação faz com que os movimentos de junta não produzam variações em $\vec{H}_b$, isto é:

$$\mathbf{H}_b(\vec{q})\, \dot{\vec{q}} \;=\; \vec{0}, \tag{2.215}$$

o que caracteriza o subespaço nulo de reação (*Reaction–Null Space*). Na formulação de controle cinemático por tarefas, esta propriedade é compatível com as soluções por pseudo-inversa com projeção: a componente secundária no espaço nulo da tarefa principal (operador $\mathbf{N} = \mathbf{I} - \mathbf{J}^{\#}\mathbf{J}$) é escolhida de modo a satisfazer (2.215), preservando simultaneamente as restrições holonômicas e a estabilização de Baumgarte.

2.26.1 Requisitos de projeto dos ganhos do controlador PD

Os ganhos K_p e K_d do controlador PD devem ser projetados de forma a satisfazer critérios de desempenho bem definidos, como:

(i) Deve possuir estabilidade assintótica em torno da orientação de referência, ou seja, a partir de qualquer pequena perturbação inicial, a atitude da espaçonave deve convergir ao estado desejado sem apresentar desvios residuais no regime permanente.

(ii) Em seguida, o tempo de acomodação deve ser compatível com os requisitos da missão, ou seja, a resposta transitória precisa atingir a orientação de referência dentro de um intervalo de tempo determinado, permitindo que manobras de apontamento ou de acoplamento ocorram de forma correta.

(iii) Outro aspecto essencial é a ausência de oscilações excessivas, o que corresponde a um amortecimento adequado da resposta. Oscilações significativas podem comprometer tanto a estabilidade numérica das simulações quanto causar colisões, além de dificultarem a operação do manipulador robótico acoplado.

(iv) Por fim, deve-se possuir robustez frente a variações inerciais provocadas pelo movimento do manipulador. Como a distribuição de massa do sistema varia dinamicamente devido a movimentação das juntas, o controlador deve ser capaz de manter seu desempenho mesmo diante dessas mudanças, garantindo comportamento consistente em todas as fases da missão.

2.27 Sincronização de posição e atitude

A sincronização das posições e das atitudes de cada espaçonave corresponde à condição em que o veículo *chaser*, além de atingir a posição desejada em relação ao *target*, também apresenta orientação coincidente com a da espaçonave alvo. Essa exigência permite que o alinhamento geométrico entre os sistemas seja preservado, que é uma condição para as operações de *rendezvous and docking/berthing* ocorra com sucesso. Sendo assim, dois critérios principais foram adotados:

(i) O erro angular relativo entre chaser e target deve ser inferior a 1°, assegurando que a orientação seja suficientemente precisa para evitar desalinhamentos críticos, e (ii) a posição do chaser deve permanecer dentro do corredor seguro de aproximação, para que possa reduzir os riscos de colisão e permitir manobras corretivas em caso de falha parcial do controle.

A sincronização de posição e atitude está diretamente relacionada à segurança da aproximação, pois garante que a trajetória de entrada do chaser seja compatível com os limites estabelecidos para o acoplamento. Além disso, está vinculada à operação de *berthing*, pois o alinhamento entre os eixos estruturais é indispensável para o sucesso do engate mecânico entre a ferramenta e a porta de *docking*.

Por fim, a avaliação do desempenho do sistema de sincronização é conduzida a partir de cenários simulados, que permitem verificar a robustez da lei de controle frente a perturbações paramétricas. Essa conexão entre requisitos teóricos e simulações práticas fornece a base para validar os critérios de projeto que foram estabelecidos.

Referências

ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 6.

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6. Citado nas pp. 3, 6, 7, 10, 17.

DENAVIT, J.; HARTENBERG, R. S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices. **Journal of Applied Mechanics**, 1955. Citado nas pp. 7, 8.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 57.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 3, 6, 57.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 6, 56.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado nas pp. 56, 57.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 3.

KLUG, C.; SCHMALSTIEG, D.; GLOOR, T.; ARTH, C. A Complete Workflow for Automatic Forward Kinematics Model Extraction of Robotic Total Stations Using the Denavit-Hartenberg Convention. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, 2018. DOI: `10.1007/s10846-018-0931-4`. Citado na p. 7.

KUCUK, S.; BINGUL, Z. Robot Kinematics: Forward and Inverse Kinematics. *In:* INDUSTRIAL Robotics: Theory, Modelling and Control. [*S. l.*]: InTech, 2006. DOI: `10.5772/5015`. Citado nas pp. 7, 8.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 55–57.

SANTOS, A. R.; SANTOS, W. G.; ALMEIDA, V. R. Aplicação da Comunicação Óptica Intersatélite em Missões de Formação em Voo de Pequenos Satélites. **Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP), Universidade Brasil**, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Brasil, 2021. Citado na p. 6.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 55.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 3, 55–57.

Apêndice A - Parâmetros do manipulador robótico

A.1 Parâmetros físicos do manipulador robótico

A seguir, são listadas as características físicas dos elos que compõem o manipulador robótico, incluindo dimensões e massas.

TABELA A.1 – Dimensões e massas dos componentes do manipulador.

Componente	**Comprimento [cm]**	**Raio [cm]**	**Diâmetro [cm]**	**Massa [g]**
Base Geral	10,0	25,00	50,0	3.653
Junta 1	0,5	2,50	5,0	26,51
Junta 2	0,5	2,50	5,0	26,51
Junta 3	0,5	2,50	5,0	26,51
Junta 4	0,5	2,50	5,0	26,51
Junta 5	0,5	2,50	5,0	26,51
Elo 1	10,0	2,50	5,0	111,46
Elo 2	30,0	2,50	5,0	312,92
Elo 3	30,0	2,50	5,0	312,92
Elo 4	30,0	2,50	5,0	312,92
Ferramenta	15,0	0,75	1,5	40,29
Total	–	–	–	**4.876**

A.2 Matrizes de Inércia

As matrizes de inércia dos componentes do manipulador robótico foram obtidas a partir do software de modelagem tridimensional *Autodesk Fusion 360*.

Por se tratar de um manipulador leve, construído predominantemente em alumínio (densidade de 2.700 kg/m^3) e com dimensões reduzidas (elos ocos com espessura de parede

de $0,0025\,\mathrm{m}$), os valores numéricos resultantes apresentam magnitudes próximas de zero quando expressos em notação científica, dessa forma, foram inseridos neste apêndice, enquanto que os valores no sistema internacional de unidades (SI) foi inserido na seção da dissertação.

Tais valores não indicam ausência de inércia, mas refletem a baixa massa e o pequeno raio de giro dos corpos em torno de seus eixos principais Ainda assim, possuem relevância nas análises dinâmicas, em especial no contexto de microgravidade e em manobras de controle de precisão. Dessa forma, todas as matrizes de inércia foram integralmente consideradas nos modelos computacionais e nas simulações subsequentes.

TABELA A.2 – Momentos de inércia principais (valores diagonais) em g·cm^2.

Componente	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
Base Geral	$7{,}95\times10^{5}$	$7{,}95\times10^{5}$	$1{,}45\times10^{6}$
Junta 1	41,97	41,97	82,84
Junta 2	82,84	41,97	41,97
Junta 3	82,84	41,97	41,97
Junta 4	82,84	41,97	41,97
Junta 5	41,97	82,84	41,97
Elo 1	1.368,47	1.368,47	596,91
Elo 2	$2{,}58\times10^{4}$	1736,39	$2{,}58\times10^{4}$
Elo 3	$2{,}58\times10^{4}$	1736,39	$2{,}58\times10^{4}$
Elo 4	$2{,}58\times10^{4}$	1736,39	$2{,}58\times10^{4}$
Ferramenta	782,08	16,22	782,08

A seguir estão os produtos de inércia.

TABELA A.3 – Produtos de inércia (valores fora da diagonal) em g·cm^2.

Componente	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
Base Geral	$6{,}60\times10^{-9}$	$1{,}64\times10^{-5}$	$-1{,}30\times10^{-9}$
Junta 1	$-2{,}25\times10^{-9}$	0	0
Junta 2	$-1{,}13\times10^{-10}$	0	0
Junta 3	$-1{,}42\times10^{-9}$	$1{,}83\times10^{-9}$	$-1{,}25\times10^{-8}$
Junta 4	$3{,}08\times10^{-9}$	$-1{,}32\times10^{-10}$	$-4{,}35\times10^{-9}$
Junta 5	$-3{,}95\times10^{-9}$	$5{,}37\times10^{-9}$	$-1{,}63\times10^{-10}$
Elo 1	0	$-1{,}17\times10^{-7}$	$2{,}35\times10^{-10}$
Elo 2	$2{,}14\times10^{-8}$	$-1{,}08\times10^{-8}$	$2{,}39\times10^{-7}$
Elo 3	$9{,}95\times10^{-10}$	$-6{,}59\times10^{-8}$	$4{,}41\times10^{-7}$
Elo 4	$6{,}33\times10^{-7}$	$4{,}29\times10^{-8}$	$-1{,}15\times10^{-8}$
Ferramenta	$5{,}43\times10^{-8}$	$4{,}39\times10^{-9}$	$-5{,}66\times10^{-9}$

A seguir constam todos os elementos do manipulador robótico e suas matrizes de

inércia individuais.

$$\mathbf{I}_{\text{Base Geral}} = \begin{bmatrix} 7,948 \times 10^{5} & 6,601 \times 10^{-9} & 1,639 \times 10^{-5} \\ 6,601 \times 10^{-9} & 7,948 \times 10^{5} & -1,297 \times 10^{-9} \\ 1,639 \times 10^{-5} & -1,297 \times 10^{-9} & 1,449 \times 10^{6} \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.1}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 1}} = \begin{bmatrix} 41,970 & -2,246 \times 10^{-9} & 0,000 \\ -2,246 \times 10^{-9} & 41,970 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 82,835 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.2}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 2}} = \begin{bmatrix} 82,835 & -1,128 \times 10^{-10} & 0,000 \\ -1,128 \times 10^{-10} & 41,970 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 41,970 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.3}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 3}} = \begin{bmatrix} 82,835 & -1,417 \times 10^{-9} & 1,830 \times 10^{-9} \\ -1,417 \times 10^{-9} & 41,970 & -1,249 \times 10^{-8} \\ 1,830 \times 10^{-9} & -1,249 \times 10^{-8} & 41,970 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.4}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 4}} = \begin{bmatrix} 82,835 & 3,084 \times 10^{-9} & -1,323 \times 10^{-10} \\ 3,084 \times 10^{-9} & 41,970 & -4,345 \times 10^{-9} \\ -1,323 \times 10^{-10} & -4,345 \times 10^{-9} & 41,970 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.5}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 5}} = \begin{bmatrix} 41,970 & -3,951 \times 10^{-9} & 5,366 \times 10^{-9} \\ -3,951 \times 10^{-9} & 82,835 & -1,634 \times 10^{-10} \\ 5,366 \times 10^{-9} & -1,634 \times 10^{-10} & 41,970 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.6}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Elo 1}} = \begin{bmatrix} 1,368 \times 10^{3} & 0,000 & -1,172 \times 10^{-7} \\ 0,000 & 1,368 \times 10^{3} & 2,345 \times 10^{-10} \\ -1,172 \times 10^{-7} & 2,345 \times 10^{-10} & 596,913 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.7}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Elo 2}} = \begin{bmatrix} 2,583 \times 10^{4} & 2,138 \times 10^{-8} & -1,076 \times 10^{-8} \\ 2,138 \times 10^{-8} & 1,736 \times 10^{3} & 2,389 \times 10^{-7} \\ -1,076 \times 10^{-8} & 2,389 \times 10^{-7} & 2,583 \times 10^{4} \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.8}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Elo 3}} = \begin{bmatrix} 2,583 \times 10^{4} & 9,948 \times 10^{-10} & -6,588 \times 10^{-8} \\ 9,948 \times 10^{-10} & 1,736 \times 10^{3} & 4,412 \times 10^{-7} \\ -6,588 \times 10^{-8} & 4,412 \times 10^{-7} & 2,583 \times 10^{4} \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.9}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Elo 4}} = \begin{bmatrix} 2,583 \times 10^{4} & 6,327 \times 10^{-7} & 4,290 \times 10^{-8} \\ 6,327 \times 10^{-7} & 1,736 \times 10^{3} & -1,154 \times 10^{-8} \\ 4,290 \times 10^{-8} & -1,154 \times 10^{-8} & 2,583 \times 10^{4} \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.10}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Ferramenta}} = \begin{bmatrix} 782,082 & 5,461 \times 10^{-8} & 4,386 \times 10^{-9} \\ 5,431 \times 10^{-8} & 16,219 & -5,656 \times 10^{-9} \\ -4,386 \times 10^{-9} & -5,656 \times 10^{-9} & 782,082 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{A.11}$$

Apêndice B - Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico

A tabela B.1 a seguir complementa a tabela (2.5) com os dados convertidos, no caso das juntas revolutas para radianos (rad) e radianos por segundo (rad/s), e para a junta prismática permanecendo em metro (m) e metro por segundo (m/s).

TABELA B.1 – Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico

Junta	**Tipo**	$q_{j,\min}$	$q_{j,\max}$	$\dot{q}_{j,\min}$	$\dot{q}_{j,\max}$
1	Revoluta	$-6{,}2832$	$6{,}2832$	$-0{,}5\pi$	$0{,}5\pi$
2	Revoluta	$-1{,}5708$	$1{,}5708$	$-\pi$	π
3	Revoluta	$-2{,}2689$	$2{,}2689$	$-\pi$	π
4	Revoluta	$-2{,}6180$	$2{,}6180$	-2π	2π
5	Prismática	$-0{,}15$ m	$0{,}00$ m	$-0{,}314$ m/s	$0{,}314$ m/s

Apêndice C - Caso particular da velocidade angular

Para o caso particular onde $\vec{\omega}_{ref} = \vec{0}$, então $\vec{\omega}_e = \vec{\omega}$ e

$$\vec{M} = -\mathbf{K}_p\Big(2\,\mathrm{sgn}(q_{e(0)})\,\vec{\epsilon}_e\Big) - \mathbf{K}_d\,\vec{\omega}, \tag{C.1}$$

Nota-se que: (i) para pequenos ângulos, $q_e \approx [\,1,\ \frac{1}{2}\,\vec{\theta}\,]^T$, de modo que $\vec{e}_q \approx \vec{\theta}$ (interpretação geométrica direta do erro). (ii) A estabilidade local pode ser mostrada por uma função de Lyapunov do tipo $V = \frac{1}{2}\,\vec{\omega}_e^T\mathbf{J}\,\vec{\omega}_e + k_p\,(1 - |q_{e0}|)$, cuja derivada ao longo de (2.203) e de (2.208) satisfaz $\dot{V} = -\,\vec{\omega}_e^T\mathbf{K}_d\vec{\omega}_e \leq 0$, para $\mathbf{J} \succ 0$.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	73

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**